MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CS/ IFS Nº 281, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova **ad referendum** o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de nível médio em Programação de Jogos Digitais, na forma integrada, ofertado pelo campus Estância do IFS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, faz saber que, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e o Art. 9º do Estatuto do IFS, considerando o Processo SEI/IFS nº 23463.000375/2024-11,

Resolve:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, na forma integrada, ofertado pelo campus Estância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, conforme anexo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Aracaju, 19 de novembro de 2024.

Ruth Sales Gama de Andrade
Presidente do Conselho Superior/IFS

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA

APROVADO PELO CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CS/IFS Nº 281, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Estância

2024

Profa. Dra. Ruth Sales Gama de Andrade

REITORA

Prof. Me. Alysson Santos Barreto

PRÓ-REITOR DE ENSINO

Pro. Dra. Sônia Pinto de Albuquerque Melo

DIRETOR(A) DO CAMPUS

Leonardo Henrique da Silva Bomfim

Elaine Meneses Souza Lima

Elisrenan Barbosa da Silva

José Antônio de Oliveira Júnior

Lidiane Brito Freitas

Sônia Pinto de Albuquerque Melo

Shirleyde Dias do Nascimento

Ingrid Fabiana de Jesus Silva

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PPC

Portaria nº 2342, de 18 de setembro de 2023

CNPJ: Reitoria: 10.728.444/0001-00

Campus Estância: 10.728.444/0006-06

Razão social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - CAMPUS ESTÂNCIA

Nome fantasia: IFS

Esfera administrativa: FEDERAL

Endereço: R. João Café Filho, 264, Estância - SE, 49200-000

Telefone: (79) 3711-3609

E-mail: proen@ifs.edu.br / reitoria@ifs.edu.br

Site: www.ifs.edu.br

Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais na forma Integrada

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Modalidade de Ensino: presencial

Carga Horária: 3.301 h.r.

Regime de matrícula: seriado

Vagas ofertadas por ano: 30

Turno de oferta: Integral (matutino e vespertino)

Integralização: (mínimo de 03 e máximo de 05 anos)

Local de Oferta: Estância

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1- ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA - 1° ANO 17

QUADRO 2 - ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA - 2° ANO 17

QUADRO 3 - ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA - 3° ANO 18

QUADRO 4 - RESUMO DA CARGA HORÁRIA 18

QUADRO 5 - CARGA HORÁRIA DO PROJETO INTEGRADOR PREVISTA NOS ANOS LETIVOS DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 23

QUADRO 6 - TEMAS TRANSVERSAIS E CONTEÚDOS NÃO-DISCIPLINARES 24

QUADRO 7 -INSTALAÇÕES 69

QUADRO 8 - EQUIPAMENTOS 69

QUADRO 9 - PESSOAL DOCENTE 70

QUADRO 10 - PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 71

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Nacional e Normas Técnicas
CEB	Câmara de Educação Básica
CD	Colégio de Dirigentes
CFT	Conselho Federal dos Técnicos
CNE	Conselho Nacional de Educação
CONFEA	Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CP	Conselho Pleno
CS	Conselho Superior
IFS	Instituto Federal de Sergipe
IN	Instrução Normativa
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PPC	Projeto Pedagógico de Curso
PPI	Prática Profissional Integrada
PROEN	Pró-Reitoria de Ensino
ROD	Regulamento da Organização Didática

SUMÁRIO

1. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 8
2. JUSTIFICATIVA 8
3. OBJETIVOS 11
Objetivo Geral 11
Objetivos Específicos 11
4. REQUISITOS DE ACESSO 12
5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 12
6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 13
6.1 Práticas Profissionais Integradas 18
6.2 Núcleo de Atenção Básica à Matemática e Língua Portuguesa 23
6.3 Temas transversais e conteúdos não-disciplinares 24
6.4 Ementas 27
Ementas 1º Ano 27
Ementas 2º ano 41
Ementas 3º ano 55
7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS 68
9. DIPLOMA/CERTIFICADO 69
10. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 69
11. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 70
12. EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS 71
13. MIGRAÇÃO 71
REFERÊNCIAS 71

1. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Ao final de sua formação, o profissional técnico de nível médio em Programação de Jogos Digitais do Campus Estância deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite:

I. Planejar o desenvolvimento do jogo digital para multiplataformas.

II. Desenvolver e selecionar os algoritmos e a estrutura de dados para jogos digitais.

III. Programar e integrar os elementos multimídia do jogo digital para computadores, consoles e dispositivos móveis.

IV. Programar jogos digitais multiplayer.

V. Realizar testes em jogos digitais.

VI. Realizar manutenção de jogos digitais.

Além disso, enquanto concludente da última etapa da educação básica, o profissional estará apto a:

- Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa;
- Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico e geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas;
- Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema;
- Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente;
- Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

2. JUSTIFICATIVA

O presente documento refere-se ao projeto pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, na modalidade integrada, que está inserido no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação.

O Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, na forma integrada, está fundamentado legalmente nos princípios norteadores emanados da Lei 9.394/96, no Decreto 5.154 de 23 de Julho de 2004, além dos pareceres, parâmetros curriculares do Ensino Médio, os referenciais e diretrizes curriculares nacionais da Educação Profissional de nível Técnico e do Ensino Médio. Este currículo tem como pressuposto a formação integral do profissional numa

perspectiva de totalidade, superando a segmentação e a desarticulação entre formação geral e profissional, aspecto que caracterizou os currículos e propostas elaboradas com princípios veiculados durante uma década no período de implantação da reforma da Educação Profissional no Brasil.

Para a concretização deste ideário de currículo, torna-se imperativo o diálogo entre as experiências que estão em andamento, a avaliação contínua das realidades e das demandas sócio-laborais e, principalmente, a existência de planejamentos coletivos e periódicos capazes de assegurar a inter-relação entre as unidades curriculares. Dessa forma, o IFS estará cumprindo com a sua função social de qualificar o cidadão profissional e socialmente dentro de um viés pedagógico que "postule a vinculação entre a formação técnica e uma sólida base científica, numa perspectiva social e histórico-crítica, integrando a preparação para o trabalho à formação de nível médio". (MANFREDI, 2002, p. 57).

Partindo dessa compreensão e de que a função do IFS é promover uma educação que combine os saberes científicos, tecnológicos e humanistas, visando a formação integral do cidadão trabalhador, crítico, reflexivo, competente tecnicamente e comprometido com as transformações sociais, políticas e culturais e com condições para atuar no mundo do trabalho de maneira ética e responsável, é que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) optou por pela oferta do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, no campus Estância.

O município de Estância, segundo dados do IBGE[1], tem, aproximadamente, setenta mil habitantes, sendo um polo econômico na região centro-sul do estado de Sergipe. O município concentra sua economia em atividades dos setores de serviço e indústria, com um PIB per capita de R$28.293,45, sendo o 4º maior do estado. A instalação do IFS nesse município tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável da região Sul do Estado por meio da oferta de cursos e programas que possibilitem a qualificação técnica e inclusão social da população e através da realização de pesquisas e de inovações tecnológicas que possibilitem a supressão das principais demandas socioeconômicas regionais.

Jogos digitais são ao mesmo tempo artefatos tecnológicos e culturais. Utilizam conhecimento científico e tecnológico avançado, assim como possuem elevado potencial de mobilização social e cognitiva. A aplicação dos jogos digitais ultrapassa o mero entretenimento, podendo ser utilizado, por exemplo, na promoção e valorização da cultura local, educação e treinamento, promoção da saúde e inclusão social[2].

Atualmente, a economia criativa passou a ser parte importante da cadeia produtiva, um insumo

[1] IBGE, 2019

[2] FLEURY, Afonso et al. Jogos Digitais: Desafios da competitividade nas indústrias do século XXI. Revista da ESPM, n. 5, p. 132-139, 2015.

tão relevante quanto o trabalho, as matérias-primas e o capital[3]. Dentre os setores que integram a economia criativa, a indústria de jogos digitais tem se destacado, já que é um dos campos econômicos de mais rápido crescimento a nível global, bem como impulsionador da inovação tanto tecnológica quanto criativa[4].

O IFS em Estância busca promover o desenvolvimento sustentável da região Sul do Estado por meio da oferta de cursos e programas que possibilitem a qualificação técnica e inclusão social da população e, concomitantemente, através da realização de pesquisas e de inovações tecnológicas que possibilitem a supressão das principais demandas socioeconômicas regionais. Em outubro de 2014 o Campus Estância foi transferido para sua sede própria, que possui três blocos com 12 salas de aula para até 50 alunos, biblioteca, cantina, área de convivência, 13 laboratórios e mais a área administrativa, que inclui auditório, sala dos professores, departamento médico, setor financeiro e de apoio ao ensino,. A estrutura tem capacidade para receber 1.200 estudantes, nos três turnos, o que irá mais dobrar a capacidade atual.

Dentro desse panorama, através do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, o IFS busca ofertar uma formação profissional que possibilita o acompanhamento técnico que atenda satisfatoriamente a demanda estabelecida na totalidade das atividades do setor de computação, programação e jogos digitais, considerando a importância do crescimento das relações de consumo, integradas às condições ambientais, evitando desperdícios de recursos.

O desafio reside na implantação de um currículo integrado, capaz de preparar os sujeitos para o ingresso nas carreiras superiores, bem como promover a intervenção necessária para atender os interesses do arranjo produtivo local, cumprindo assim a função social desta Instituição em relação à formação do cidadão trabalhador. O mercado brasileiro possui aproximadamente 75%, por micro e pequenas empresas, sendo que a grande parte surgiu a partir de 2009, e registrando, a partir deste período, um faturamento de até R$ 240 mil por ano[5]. A nível global, o mercado de jogos digitais já lucra mais que os segmentos de música e cinema. A partir de 2017, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) fez investimentos recordes no setor, com a liberação de cerca de R$ 45 milhões em linhas de financiamento para jogos digitais (SAKUDA; FORTIM, 2018)[6].

Na expectativa de atender essa oferta e contribuir com o processo de desenvolvimento do

[3] SENAI. Mapeamento da indústria criativa no Brasil: estudos e pesquisas. Rio de Janeiro: Firjan; Senai, 2019. Disponível em: https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf.

[4] SEBRAE. Perfil das empresas brasileiras desenvolvedoras de jogos digitais. Sebrae, Respostas, Brasília, 25 jun. 2014. Disponível em: https://respostas.sebrae.com.br/perfil-das-empresas-brasileiras-desenvolvedoras-de-jogos-digitais/

[5] SENAI. Mapeamento da indústria criativa no Brasil: estudos e pesquisas. Rio de Janeiro: Firjan; Senai, 2019. Disponível em: https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf.

[6] SAKUDA, Luiz Ojima; FORTIM, Ivelise. II censo da indústria brasileira de jogos digitais. Ministério da Cultura: Brasília, 2018

Estado é que o IFS consolida a sua função de instituição pública de educação profissional comprometida com o desenvolvimento local, por meio da oferta do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, na forma integrada, que buscará em sua proposta curricular integrar a preparação para a continuidade da carreira acadêmica dos estudantes com a atenção por contemplar as peculiaridades nas relações de trabalho, delineadas pelas necessidades de formação de profissionais com capacidade técnico-científica, com atitudes ética, autônoma, responsável e empreendedora.

Atualmente, diversos profissionais da economia criativa estão sendo requisitados, tamanha a demanda e a amplitude no processo de desenvolvimento dos jogos. Assim, o mercado vem se tornado cada vez mais aberto a novos talentos, dando oportunidades aos alunos que desenvolvem esta atividade com competência, criatividade e inovação.

Nesse contexto, amplia-se a necessidade de formar jovens capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia, preparando-os para se situar no mundo contemporâneo e dele participar de forma proativa na sociedade e no mundo do trabalho.

Em linhas gerais, o curso em apreço visa à qualificação de profissionais competentes técnica e eticamente e com elevada capacidade crítico-reflexiva, comprometida politicamente com o desenvolvimento local e regional, através de ações laborais transformadoras e construtivas.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Formar Técnicos de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, com elevada capacidade crítico-reflexiva para crescerem como cidadãos éticos e com competência, nas suas carreiras acadêmicas e profissionais, comprometidos politicamente com o desenvolvimento local e regional.

Objetivos Específicos

- Adquirir as habilidades técnicas descritas no perfil profissional deste documento a fim de tornar-se um profissional competente que atenda às exigências do universo desta formação.
- Favorecer a integração do estudante à vida profissional, notadamente por um conhecimento do mundo de trabalho, além de um conhecimento do contexto particular da profissão escolhida.
- Atuar no desenvolvimento do processo criativo e construtivo de jogos digitais, tendo em vista a escolha das melhores técnicas, tecnologias e dispositivos a serem utilizados no

projeto;

- Reconhecer a norma culta da Língua Portuguesa, fazer bom uso das linguagens matemática, artística e científica;
- Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na instituição para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

4. REQUISITOS DE ACESSO

O acesso ao Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, presencial, na forma integrada, destinado àqueles que concluíram o Ensino Fundamental ou equivalente, mediante a comprovação por histórico escolar, será realizado por;

a) por processo seletivo, regulado por edital próprio, conforme previsão institucional; ou

b) transferência, conforme Regulamento de Organização Didática (ROD).

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fundamentação Legal para Cursos Técnicos na forma Integrada

Este Projeto Pedagógico de Curso foi elaborado em observância ao disposto na Constituição Federal de 1988, Art. 6º, 23, 205, 206 e 208; na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999; no Parecer CNE/CEB nº 17, de 03 de julho de 2001; na Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001; na Lei nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003; na Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2004; no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004; no Parecer CNE/CEB nº 39, de 8 de dezembro de 2004; na lei nº 11.645, de 10 de março de 2008; na Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008; na lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; na Lei nº 11.892/08, de 29 de dezembro de 2008; no Parecer nº 13, de 03 de junho de 2009; na Resolução nº 04 de 02 de outubro de 2009; no Decreto n. 7.022, de 02 de dezembro de 2009; na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020; na Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010; no Parecer CNE/CEB nº 7, de 07 de abril de 2010; na lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; na lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014; na lei nº 13.278, de 02 de maio de 2016; na Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017; na lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018; no Parecer CNE/CEB nº 3, de 08 de novembro de 2018; na Resolução CNE/CEB nº 03, de 01 de novembro de 2018; no Parecer CNE/CP nº 17, de 10 de novembro de 2020; na Resolução CNE/CP n. 01, de 05 de janeiro de 2021; na lei nº 14.164, de 10 de junho de 2021. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) 2020, Resolução CS/IFS nº 79, de 21 de maio de 2021 que trata de ações Pedagógicas Inclusivas para Pessoas com

Necessidades Específicas, na Resolução nº 40/2019/CS/IFS, nas Recomendações nº 3/2020/CD/IFS e nº 4/2020/CD/IFS, nos princípios contidos no Projeto Político Pedagógico Institucional e no Regulamento da Organização Didática e nas Diretrizes Indutoras para o Fortalecimento do Ensino Médio Integrado no IFS.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, na forma integrada, do campus Estância, constitui-se em uma proposta curricular, respaldada em política pública para a Educação Profissional, orientada para a superação da dicotomia trabalho manual x trabalho intelectual, por meio da construção de conhecimentos técnico-científicos, necessários ao desempenho de uma atividade laboral, que visa à qualificação social e profissional.

Abarca fundamentos da Politécnica que se expressa com uma oferta de educação unitária e universal, a qual deve ser pensada à luz da superação da dualidade entre cultura geral e cultura técnica. Essa perspectiva busca inserir uma dimensão intelectual ao trabalho produtivo, comprometendo-se, sobremaneira, com a atuação efetiva do trabalhador no tecido social, em uma perspectiva de sujeito, com capacidade de gestar a sua formação continuada e os processos de trabalho de maneira crítica e autônoma.

Considera os princípios e diretrizes pedagógicos que orientam a ação educativa no IFS, os quais buscam a construção e reconstrução dos conhecimentos, viabilizando e favorecendo a aplicação dos saberes construídos por meio da pesquisa e da contextualização do conhecimento tecnológico, pela troca de experiências e pelo legado da criação cultural, mediante as ações de extensão (PDI-IFS 2020-2024).

Incorpora em sua estrutura organizacional a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, assim como evidencia a articulação da teoria com a prática e a articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação. Assim, a operacionalização deste currículo demanda ações educativas que fomentem a construção de aprendizagens significativas, viabilizando ao estudante a autoria no processo de investigação, de construção, de produção, de sistematização e de democratização do saber (PDI-IFS 2020-2024).

Assegura a adaptação curricular, conforme Regulamento da Organização Didática (2016), Resolução nº 40/2019/CS/IFS e Resolução nº 79/2021 CS/IFS, garantido aos estudantes com necessidades específicas o pleno acesso ao currículo, promovendo a permanência na instituição e o êxito em sua trajetória acadêmica, de forma a favorecer a conquista e o exercício de sua autonomia. E, organiza-se para possibilitar permanência e êxito do estudante em diversas frentes contando com acompanhamento de equipe multidisciplinar, abrangendo ações de apoio psicossocial, pedagógico e

psicopedagógico ao estudante. Além de recursos de oferta de monitoria, encontros com familiares/responsáveis, auxílios de bolsas permanência e êxito.

Estrutura Curricular

A organização curricular do Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais está estruturada tal que suas bases científicas, instrumentais e tecnológicas estabeleçam a formação de um profissional capaz de executar com eficiência e eficácia os componentes técnicos de sua formação, capaz de propor alternativas criativas, com iniciativa e criticidade, compreendendo o seu papel de cidadão, com direitos e deveres, numa sociedade em constante transformação e que carece de valores como justiça e solidariedade.

Assim, buscar-se-á proporcionar aos alunos situações educativas que consolidem aprendizagens significativas e, que estabeleçam conexões críticas com a realidade para possam desenvolver a autonomia e criatividade, assegurando a percepção de que a sua relação com o conhecimento terá um papel essencial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, sendo assim priorizadas possibilidades didático pedagógicas que contemplam:

- Atividades educativas, de estudos e pesquisas, que desafiem o inter-relacionamento entre os conhecimentos das disciplinas, evitando a justaposição dos saberes;
- Integração horizontal e vertical entre os conhecimentos da formação geral e da formação específica, a partir da vinculação entre os componentes curriculares do Núcleo Básico ao Núcleo Tecnológico;
- Desenvolvendo atividades didático-pedagógicas que articulam ensino, pesquisa, extensão e inovação;
- Realização de práticas profissionais que possibilitem ao estudante o contato com o mundo do trabalho e assegurem a formação teórico-prática intrínseca ao perfil de formação técnica, por meio de atividades profissionais, projetos de intervenção, experimentos e atividades em ambientes especiais, tais como: laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês, incubadoras, dentre outras;
- Elaborando projetos integradores que visam orientar o estudante para a construção de um projeto que contemple os conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares das séries, exercitando a interdisciplinaridade e procurando sempre a orientação e apoio técnico dos educadores. Projetos que partam da problematização e do diálogo com a realidade, utilizando as disciplinas como instrumentos para explicá-la no processo de construção dos saberes.
- Prática Profissional Integrada (PPI) que concentra as ações de culminância interdisciplinares, integrando a carga horária dos componentes curriculares.

- Atividades educativas, de estudos e pesquisas, que desafiam o inter relacionamento entre os conhecimentos das disciplinas, evitando a justaposição dos saberes, tanto quanto possível.

Para que essa perspectiva se constitua na prática, ensino e aprendizagem formam uma unidade dentro desse processo, sendo imprescindível clareza na perspectiva do olhar docente e discente sobre as atividades pedagógicas. Integrando situações didáticas em que o professor atue como mediador do processo, envolvido com o seu fazer diário, que também terá que ser coletivo, e passível de avaliação permanente. Imprimindo desse modo, uma mediação que mobilize ações mentais dos alunos, onde este terá que ser atuante na atividade de estudo, sendo assim, protagonista do processo educativo comprometendo-se com a construção dos valores que fundamentarão o seu desenvolvimento intelectual, humano e profissional.

Assim, expandir conhecimentos construídos, integrar saberes adquiridos aos novos conhecimentos estão ancorados no desenho desse currículo que se organiza em três núcleos de formação: Básico, Técnico e Politécnico.

O Núcleo Básico é caracterizado por ser um espaço da organização curricular ao qual se destinam as disciplinas que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica. Os componentes curriculares desse núcleo são aquelas relacionadas às áreas de conhecimento Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, necessárias à adaptação e formação humana dos profissionais.

O Núcleo Técnico é caracterizado por ser um espaço da organização curricular ao qual se destinam as disciplinas que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação técnica.

O Núcleo Politécnico é caracterizado por ser um espaço da organização curricular ao qual se destinam as disciplinas que tratam dos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica e técnica. Os componentes curriculares desse núcleo são aquelas relacionadas que visam agregar conhecimentos por meio da integração entre as disciplinas do núcleo básico e técnico, resgatando, assim, conhecimentos e habilidades adquiridos na formação. Ela tem por objetivo aprofundar o entendimento do perfil do egresso e áreas de atuação do curso, buscando aproximar a formação dos estudantes com o mundo do trabalho. Da mesma forma, pretende articular horizontalmente o conhecimento dos três anos do curso oportunizando o espaço de discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre as disciplinas.

O processo de integração se dá a partir de ações colaborativas e no desenvolvimento de metodologias contínuas que fazem o ensino e a aprendizagem de forma a se integrar às dimensões da ciência, do trabalho, da cultura e da tecnologia. Nesse sentido, a fim de possibilitar maior mobilidade

e integração entre o conjunto de disciplinas, os componentes do Núcleo Básico e alguns componentes do Núcleo Técnico estão integrados nos três anos. As disciplinas envolvidas nesses núcleos cobrem os diferentes campos conforme **quadro 1, 2 e 3 que se referem à estrutura** Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais na Forma Integrada.

O itinerário formativo previsto nesta proposta curricular não contemplará saídas intermediárias e/ou qualificações profissionais ao término dos períodos letivos ou ao longo do Curso.

Além das aulas teóricas, várias disciplinas exigem a realização de atividades práticas, as quais devem ser realizadas em laboratórios. As atividades experimentais devem ser acompanhadas e supervisionadas por um professor e, em geral, auxiliadas por um monitor e/ou técnico com formação na área.

Serão trabalhados de forma interdisciplinar, conteúdos relacionados à Cultura como expressão dos diferentes grupos humanos; a Igualdade, diversidade e diferença; a diversidade étnico-racial brasileira com ênfase nas histórias e culturas dos povos indígenas e afro-brasileiros. Como também o tratamento transversal, permeando todo o currículo, a educação alimentar e nutricional, o processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, a Educação Ambiental, a Educação para o Trânsito e a Educação em Direitos Humanos.

Permeando a partir desse procedimento didático, a organização do curso se dará, em regime anual e, terá a sua estrutura curricular, composta por disciplinas, as quais serão distribuídas em 3 séries, onde cada série respeitará as orientações emanadas do calendário acadêmico. A integralização das disciplinas do Curso totalizará carga horária de 3.200 horas, conforme representa a Matriz Curricular descrita no Quadro 1, que descreve em cada ementa a ênfase tecnológica e a área de integração.

O Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, na forma integrada, será desenvolvido com uma carga horária total de 3.200 horas, distribuídas em três anos letivos, sendo 1.267,0 horas referentes ao núcleo básico; 933,7 horas ao núcleo politécnico, 1.000,3 h ao núcleo tecnológico. Soma-se a carga horária de 100 horas para desenvolvimento das Práticas Profissionais Integradas (Projeto Integrador e/ou Atividade Complementar, conforme se descreve adiante).

Quadro 1: Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais na Forma Integrada - 1° Ano

1º Ano							
Núcleo de formação	**Disciplina**	**Carga horária total**	**Nº total de aulas**	**Distribuição do número de aulas por disciplina**			
				Teórica		**Prática**	
				Presencial	**EaD**	**Presencial**	**EaD**
Básico	Biologia I	66,7	80	40	0	40	0
	Educação Física I	33,3	40	20	0	20	0
	Filosofia	66,7	80	40	0	40	0
	Geografia I	66,7	80	40	0	40	0
	História I	66,7	80	40	0	40	0
	Língua Inglesa I	66,7	80	40	0	40	0
	Língua Portuguesa I	100	120	60	0	60	0
	Química I	66,7	80	40	0	40	0
Politécnico	Arte	66,7	80	40	0	40	0
	Física I	66,7	80	40	0	40	0
	Matemática I	133,4	160	80	0	80	0
Técnico	Conceitos de Jogos Digitais	100	120	60	0	60	0
	Multimídia e Animação de Jogos Digitais	100	120	60	0	60	0
	Programação de Jogos Digitais	133,4	160	80	0	80	0
Carga horária total do ano		1.133,7	1.360	-			
Número de semanas por ano		40					

Quadro 2: Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais na Forma Integrada - 2° Ano

2º Ano							
Núcleo de formação	**Disciplina**	**Carga horária total**	**Nº total de aulas**	**Distribuição do número de aulas por disciplina**			
				Teórica		**Prática**	
				Presencial	**EaD**	**Presencial**	**EaD**
Básico	Educação Física II	33,3	40	20	0	20	0
	Geografia II	66,7	80	40	0	40	0
	História II	66,7	80	40	0	40	0
	Língua Inglesa II	66,7	80	40	0	40	0
	Língua Portuguesa II	100	120	60	0	60	0
	Sociologia	66,7	80	40	0	40	0
Politécnico	Biologia II	66,7	80	40	0	40	0
	Física II	66,7	80	40	0	40	0
	Matemática II	100	120	60	0	60	0
	Química II	66,7	80	40	0	40	0
Técnico	Banco de Dados	66,7	80	40	0	40	0
	Programação Orientada a Objetos	133,4	160	80	0	80	0
	Programação Web e Dispositivos Móveis	133,4	160	80	0	80	0
	Realidade Aumentada para Jogos	66,7	80	40	0	40	0
Carga horária total do ano		1.100,4	1.320	-			
Número de semanas por ano		40					

Quadro 3: Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais na Forma Integrada - 3° Ano

3º Ano							
Núcleo de formação	**Disciplina**	**Carga horária total**	**Nº total de aulas**	**Distribuição do número de aulas por disciplina**			
				Teórica		**Prática**	
				Presencial	**EaD**	**Presencial**	**EaD**
Básico	Educação Física III	33,3	40	20	0	20	0
	Geografia III	66,7	80	40	0	40	0
	História III	66,7	80	40	0	40	0
	Língua Espanhola	66,7	80	40	0	40	0
	Língua Portuguesa III	100	120	60	0	60	0
Politécnico	Biologia III	66,7	80	40	0	40	0
	Física III	66,7	80	40	0	40	0
	Matemática III	100	120	60	0	60	0
	Química III	66,7	80	40	0	40	0
	Tópicos Especiais de Filosofia e Sociologia	66,7	80	40	0	40	0
Técnico	Engenharia de Jogos Digitais	66,7	80	40	0	40	0
	Inteligência Artificial para Jogos	100	120	60	0	60	0
	Projeto e Desenvolvimento de Jogos	100	120	60	0	60	0
Carga horária total do ano		966,9	1.160	-			
Número de semanas por ano		40					

Quadro 4: Resumo da carga horária

Resumo	
Carga Horária Total de Disciplinas	3.201,0
Carga Horária de Práticas Profissionais Integradas (Projeto Integrador e/ou Atividade Complementar)	100,0
Carga Horária Total do Curso	3.301,0

6.1 Práticas Profissionais Integradas

Como indicado no Quadro 4, as Práticas Profissionais Integradas (PPI) constituem um espaço onde teoria e prática convergem, delineando e solidificando o perfil de formação estabelecido para os cursos técnicos. Essas práticas representam uma superação da concepção de componentes isolados, transformando-se em saberes interligados, que dialogam e integram diversos conhecimentos científicos, humanos e tecnológicos com o mundo do trabalho. Nesse processo, tanto docentes quanto discentes aplicam, analisam, relacionam e avaliam o conhecimento elaborado, engajando-se em diversos projetos, ações e intervenções para comunidade local.

No campus Estância, as práticas profissionais, científicas e inovadoras se manifestam por meio de projetos abrangentes de ensino, pesquisa e extensão, tendo suas culminâncias no evento

anual da feira de ciências denominada FEICE (Feira de Ciências do Campus Estância). As experiências anteriores da FEICE evidenciam seu caráter integrador, unindo saberes científicos, humanos e tecnológicos, ao mesmo tempo em que populariza a ciência e divulga os cursos oferecidos pelo IFS à sociedade local. Dessa forma, a FEICE alinha-se às características desejadas nas Práticas Profissionais Integradas pelo IFS.

Com o intuito de consolidar a feira de ciências e incentivar a participação tanto de docentes quanto de discentes nessa atividade, tem-se a inclusão dela como projeto anual do PPI do Curso Técnico Integrado em Programação de Jogos Digitais. Este projeto visa ultrapassar os limites da sala de aula, fomentando a aplicação prática do conhecimento adquirido e contribuindo para a formação de profissionais aptos a enfrentar desafios complexos de maneira integrada e inovadora. A feira de ciências não apenas celebra os projetos desenvolvidos, mas também consolida o compromisso da instituição com a formação integral de seus estudantes e com o desenvolvimento da comunidade.

6.1.1 Objetivos do PPI

Geral

Fortalecer as Práticas Profissionais Integradas (PPI) no Curso Técnico Integrado em Programação de Jogos Digitais, por meio da consolidação e expansão da Feira de Ciências do Campus Estância (FEICE), visando proporcionar uma experiência educacional que integre teoria e prática, estimule a participação ativa de docentes e discentes, e contribua para a formação de profissionais capacitados a enfrentar desafios complexos de forma inovadora, consolidando o compromisso da instituição com a formação integral dos estudantes e o desenvolvimento da comunidade local.

Específicos:

- Desenvolver um planejamento anual para Feira de Ciências do Campus Estância (FEICE), identificando a comissão responsável, os projetos a serem desenvolvidos, a metodologia e a forma de avaliação;
- Elaborar um cronograma anual detalhado para as atividades relacionadas à FEICE, contemplando as etapas de planejamento, execução e avaliação, a fim de assegurar uma gestão eficiente e a consecução dos objetivos propostos.
- Incentivar a participação ativa dos docentes na orientação e supervisão dos projetos desenvolvidos pelos estudantes para a FEICE, promovendo uma abordagem onde o estudante é protagonista da aprendizagem e proporcionando uma experiência educacional mais enriquecedora;
- Estimular a participação dos estudantes em atividades relacionadas à FEICE, como grupos de

pesquisa e grupos de estudo, para promover um ambiente de aprendizado contínuo e fomentar a cultura de inovação no campus;

- Estabelecer parcerias com instituições educacionais, empresas locais e órgãos governamentais para fortalecer a integração entre a FEICE e a comunidade, promovendo uma abordagem colaborativa e ampliando o impacto social do evento;
- Divulgar amplamente a FEICE na comunidade local, utilizando diferentes canais de comunicação, para aumentar a visibilidade do evento, atrair participantes externos e fortalecer os laços entre a instituição e a sociedade.
- Avaliar a viabilidade de implementar prêmios e reconhecimentos para os projetos mais inovadores apresentados na FEICE, incentivando a excelência e reconhecendo o esforço dos participantes.
- Criar mecanismos de avaliação contínua do impacto da FEICE na formação dos estudantes, levando em consideração aspectos como a aplicação prática de conhecimentos, habilidades interpessoais, e contribuição para a resolução de desafios complexos.
- Monitorar e analisar o feedback dos participantes, tanto docentes quanto discentes, após cada edição da FEICE, visando identificar oportunidades de melhoria e ajustar estratégias para aprimorar a qualidade do evento.

6.1.2 Metodologia

Etapa I - Criação da comissão do PPI/ FEIRA de Ciência

No início do ano letivo, idealmente durante a jornada pedagógica do campus, deve ser estabelecida a composição da comissão responsável pela organização da Feira de Ciências do Campus Estância (FEICE). O coordenador do Curso Técnico Integrado em Programação de Jogos Digitais deve integrar essa comissão, colaborando ativamente com coordenadores de outros cursos e a Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) do campus. Para assegurar uma gestão eficaz, a comissão da feira deve ser subdividida em áreas específicas, incluindo as subcomissões científica, de infraestrutura, divulgação, financeira e cultural.

A referida comissão tem como responsabilidade a elaboração de um cronograma anual minucioso para todas as atividades relacionadas à FEICE. Este cronograma deve contemplar de forma abrangente as fases de planejamento, execução e avaliação do evento. Além disso, a comissão possui a autonomia para definir um tema global para o ano letivo, de preferência alinhado com as diretrizes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), contribuindo para uma integração mais ampla com iniciativas nacionais.

Etapa II - Identificação de Projetos desenvolvidos no campus no ano letivo

A comissão da feira assume a responsabilidade de identificar todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no campus ao longo do ano letivo. Seu papel crucial inclui o estímulo ativo aos docentes para orientar e supervisionar os projetos elaborados pelos estudantes destinados à participação na Feira de Ciências do Campus Estância (FEICE).

Além disso, a comissão se empenhará em promover a participação abrangente de todos os estudantes do curso, incentivando a criação de projetos interdisciplinares que fomentem a colaboração entre diferentes áreas de conhecimento. Para aqueles que, porventura, não estejam diretamente envolvidos em projetos específicos, a comissão pode direcionar sua participação para a monitoria da feira, uma atividade de grande importância no contexto do evento.

Etapa III - Desenvolvimento de Projetos

Os docentes desempenharão um papel fundamental como orientadores dos projetos, estabelecendo e promovendo o diálogo fluido entre as diversas disciplinas, os projetos em andamento e a comissão organizadora da feira. Sua atuação como facilitadores e mediadores será essencial para integrar os conhecimentos provenientes de diferentes áreas, incentivando uma abordagem interdisciplinar que enriqueça a qualidade e a diversidade dos projetos apresentados na Feira de Ciências do Campus Estância (FEICE). Dessa forma, os docentes contribuirão de maneira significativa para a formação integral dos estudantes, proporcionando uma experiência educacional mais abrangente e enriquecedora.

Etapa IV - Organização para a Feira de Ciências

A realização da feira será programada para ocorrer no campus em uma data a ser determinada pela comissão, assegurando a participação de toda a comunidade acadêmica. Idealmente, busca-se que a feira represente a culminância do terceiro ou quarto bimestre, estabelecendo um diálogo significativo com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

A avaliação e sistematização dos projetos enviados para a FEICE ficarão a cargo da subcomissão científica. À subcomissão de Infraestrutura, por sua vez, caberá a elaboração da disposição espacial da feira, distribuindo os projetos nos espaços externos e nas salas de aula conforme afinidades temáticas.

A comunidade será cordialmente convidada a participar, interagir e compreender as contribuições dos projetos para a sociedade. A responsabilidade de emitir convites para diferentes redes de ensino de Estância e Região será da Direção Geral, que encaminhará ofícios para garantir uma presença diversificada e enriquecedora.

Com o intuito de promover uma ampla participação da comunidade, a feira será divulgada por meio de redes sociais, matérias institucionais e meios de comunicação locais, atividades que serão de responsabilidade da subcomissão de divulgação. Essa abordagem visa garantir a visibilidade do evento e incentivar a presença ativa de diversos públicos interessados.

Etapa V - Execução da Feira de Ciências

Cada grupo participante da FEICE terá um espaço designado para apresentar seu projeto de maneira interativa e didática. Esses espaços serão estrategicamente organizados no campus, permitindo que os visitantes transitem entre as diversas propostas de maneira fluida e participem ativamente das apresentações. Os grupos serão incentivados a criar ambientes atrativos e informativos, utilizando recursos visuais, maquetes, experimentos e outras formas inovadoras de comunicação.

Para assegurar uma avaliação criteriosa e abrangente dos projetos, será constituída uma comissão avaliadora composta por docentes especializados nas áreas relacionadas aos projetos, profissionais atuantes na respectiva área de conhecimento e membros da comunidade. Essa composição diversificada garantirá uma análise que contemple tanto os aspectos técnicos e científicos quanto as contribuições práticas e sociais dos projetos apresentados.

A FEICE reconhecerá e valorizará a qualidade dos trabalhos por meio de premiações sempre que possível. Essas premiações poderão abranger diferentes categorias, como inovação, impacto social, criatividade e excelência científica. O reconhecimento por meio de prêmios não apenas estimulará a excelência entre os participantes, mas também servirá como incentivo adicional para a promoção de projetos de alta qualidade que contribuam de maneira significativa para a comunidade e além.

Etapa VI - Avaliação dos discentes

Recomenda-se que os professores orientadores incentivem a elaboração de um “diário de bordo” de atividades, permitindo que os estudantes registrem detalhadamente sua jornada preparatória para a FEICE. Este diário serve não apenas como uma ferramenta reflexiva para os alunos, mas também como uma estratégia valiosa de acompanhamento e avaliação por parte dos professores orientadores. Através desse instrumento, os docentes têm a oportunidade de analisar a evolução e o comprometimento dos estudantes, contribuindo para uma avaliação mais abrangente e contextualizada.

Cada professor terá a autonomia de definir a composição da nota referente à participação dos discentes na feira em sua respectiva disciplina, considerando não apenas o desempenho na

apresentação do projeto, mas também a qualidade das reflexões e do processo de aprendizado registrado no diário de bordo. Essa abordagem personalizada permite uma avaliação mais holística, alinhada com os objetivos específicos de cada disciplina, e incentiva a integração entre teoria e prática no âmbito da FEICE.

Etapa VII - Avaliação da FEIRA/ PPI

A comissão deve criar estratégias de avaliação que se complementam para fornecer uma visão abrangente da qualidade e do impacto da Feira de Ciências/PPI na formação dos estudantes do Curso Técnico Integrado em Programação de Jogos Digitais. Tais estratégias devem combinar diferentes perspectivas, incluindo a dos orientadores, da comissão organizadora, dos próprios estudantes e dos resultados práticos obtidos durante o evento, garantirá uma avaliação rica e construtiva, contribuindo para o aprimoramento contínuo do evento nos anos subsequentes.

6.1.3 Carga horária

A carga horária das atividades de Prática Profissional Integrada (PPI) do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, na modalidade Integrada, realizada por meio da FEICE, será comprovada mediante a execução de 100 horas. Importante destacar que essas horas serão somadas à carga horária geral do curso, caracterizando-as como atividades complementares.

Quadro 5: Carga horária do Projeto Integrador prevista nos anos letivos do curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais.

Ano letivo	**1° Ano**	**2° Ano**	**3° Ano**
Carga horária/ relógio	33,33	33,3	33,3

6.2 Núcleo de Atenção Básica à Matemática e Língua Portuguesa

Este núcleo tem o objetivo de promover uma avaliação diagnóstica, nas turmas ingressantes de 1º ano do ensino médio do curso técnico integrado de Programação de Jogos Digitais, nos primeiros 15 dias de aula, nas disciplinas de Língua Portuguesa I e Matemática I.

O coordenador do curso é responsável por elaborar está avaliação diagnóstica, em conjunto com os professores que estiverem lecionando as disciplinas de Matemática I e Língua Portuguesa I no curso no ano letivo, e em seguida, chamar uma reunião de coordenação com todos os professores e equipe pedagógica, para elaboração de um projeto interdisciplinar, com o objetivo de auxiliar os estudantes nos pontos que foram verificadas fragilidades de aprendizado nestas disciplinas, que impactam no processo de ensino-aprendizagem no transcorrer do curso.

O projeto, que terá que designar uma pontuação em conjunto para todas as disciplinas envolvidas, terá uma culminância, obrigatoriamente, no 2º ou 3º bimestre, de acordo com a proposta elaborada na reunião de coordenação, não podendo ultrapassar este prazo.

Serão membros do Núcleo, através de portaria com prazo de validade de acordo com a data de culminância do projeto:

- Coordenador do Curso (presidente da comissão);
- Representante da Assessoria Pedagógica (ASPED);
- Docente de Língua Portuguesa I responsável pela(s) turma(s) do 1º ano;
- Docente de Matemática I responsável pela(s) turma(s) do 1º ano;
- Docentes do 1º ano do curso que integram a proposta interdisciplinar.

6.3 Temas transversais e conteúdos não-disciplinares

O quadro abaixo apresenta os temas e conteúdos a serem abordados em decorrência de determinação por leis específicas como possibilidade de organização curricular de forma integrada, que atravessam todas as áreas do conhecimento e que se conectam ao contexto de vida do estudante.

Quadro 6: Temas transversais e conteúdos não-disciplinares

CONTEÚDO/TEMA	MARCO LEGAL	METODOLOGIA
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena	Lei nº 11.645/2008 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana - Resolução CNE/CP Nº 1/2004;	Será desenvolvido nas disciplinas de Sociologia, História e Arte. Também será trabalhado em palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras e em ações formativas promovidas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI).
Prevenção a incêndio e desastres	Lei nº 13.425/2017	Será desenvolvido nos cursos de graduação em Engenharia Civil, bem como os técnicos e de tecnologias correlatos através de disciplinas do eixo básico e tecnológico.
Educação Ambiental	Lei nº 9.795/1999 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – Resolução CNE/CP Nº 2/2012.	Essa temática será trabalhada de forma transversal no currículo do curso, em disciplinas do eixo básico e tecnológico, workshop/palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras.

Exibição de filmes de produção nacional nas escolas da educação básica	Lei nº 13.006/2004	Para atendimento da legislação, os filmes exibidos deverão contemplar temáticas correlacionadas aos conhecimentos previstos no currículo visando a integração e articulação curricular e a exibição será de, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.
Ensino de arte - artes visuais, dança, música e teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica	Lei nº 13.278/2016	Será desenvolvido na disciplina de Arte. Também será trabalhado em projetos de ensino, pesquisa e extensão, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras.
Educação Alimentar e Nutricional	Lei Nº 11.947/2009. Portaria Interministerial Nº 1.010 de 2006 entre o Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Lei Nº 12.982/2014. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, Parecer CNE/CEB Nº 05/2011, Resolução CNE/CEB Nº 02/2012 (Art. 10 e 16 – Ensino Médio), Resolução CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio).	Será desenvolvido na disciplina de Biologia, tais como workshop/palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras.
Processo de Envelhecimento, respeito e valorização do idoso	Lei Nº 10.741/2003. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010 Parecer CNE/CEB Nº 05/2011, Resolução CNE/CEB Nº 02/2012 (Art. 10 e 16 – Ensino Médio), Resolução CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio)	Será desenvolvido nas disciplinas de Sociologia, Filosofia e Biologia.
Educação em Direitos Humanos Direitos da Criança e do Adolescente	Lei Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada em 2018. Art. 12, Incisos IX e X; Art. 26, § 9º), Decreto Nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e Resolução CNE/CP Nº 1/2012. Parecer CNE/CEB Nº 05/2011, Resolução CNE/CEB Nº 02/2012 (Art. 10 e 16 – Ensino Médio, Resolução CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº	Será desenvolvido nas disciplinas de Sociologia e Filosofia. Também será trabalhada em palestras, oficinas, semanas acadêmicas e em ações formativas promovidas pelo Núcleo de Apoio à pessoa com necessidade específica (NAPNE)

	03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio) Lei Nº 8.069/1990. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio). Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - Resolução CNE/CP Nº 1/2012	
Diversidade cultural	Lei Nº 9.394/1996 (2ª edição, atualizada em 2018. Art. 26, § 4º e Art. 33), Parecer CNE/CEB Nº 11/2010	A temática Educação para a diversidade, visando à formação voltada para as práticas inclusivas, será trabalhada em palestras, oficinas, semanas acadêmicas, por meio de ações formativas promovidas pelo Núcleo de Apoio à pessoa com necessidade específica (NAPNE) e o Núcleo de Gênero e Diversidade.
Educação para o trânsito	Nº 9.503/1997. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, Resolução CNE/CP Nº 02/2017 (Art. 8, § 1º) e Resolução CNE/CEB Nº 03/2018 (Art. 11, § 6º - Ensino Médio). Decreto Presidencial de 19/09/2007.	Será desenvolvido nas disciplinas de Sociologia e Filosofia. Também será trabalhada em palestras, oficinas, semanas acadêmicas.
Combate à Violência contra a Mulher	Lei n. 14.164/2021	Será realizada a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente, no mês de março, conforme determinação legal, além de atividades formativas promovidas pelo Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual (NIGEDIS)

6.4 Ementas

Ementas 1º Ano

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">LÍNGUA PORTUGUESA I</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas
120</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Análise do funcionamento social da língua: língua padrão e variedades linguísticas. Estrutura e formação de palavras. Desenvolvimento das habilidades comunicativas, com ênfase nas funções da linguagem e no uso do signo linguístico em gêneros discursivos distintos. Elementos estilísticos e estruturais do texto e suas funções figurativas; pontuação, paragrafação, ortografia. Aspectos da leitura e da produção textual: aspectos semânticos do texto; operadores discursivos; pressupostos; escolhas linguísticas; tipologia textual; hipertexto e gêneros digitais; o discurso citado; fatores/critérios de textualidade. Reconhecimento e valorização de outras linguagens e formas de expressão. A literatura como manifestação histórico-cultural – inclusive de matriz africana e indígena. Literatura de cordel. Literatura informativa e jesuítica, Barroco, Arcadismo e principais aspectos. Literatura Sergipana. Desenvolvimento da habilidade escrita e de estratégias de pesquisa e produção textual; introdução ao estudo científico; gêneros acadêmicos e suas funções; relatórios, projeto de pesquisa e regras da ABNT para a produção de trabalho acadêmico;</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">História I: Renascimento, Reforma e Contra-reforma. As Grandes Navegações.
Arte: O processo de produção histórica da arte no Brasil a partir das matrizes culturais negra, indígena e europeia.
Geografia: Outras representações do espaço; as conferências em defesa do meio ambiente. Globalização e os fluxos da economia global;
Educação Física I: vivência dos diferentes tipos de prática da cultura corporal (esporte, jogos, dança, ginástica, lutas, etc.).
Filosofia: A filosofia helenística: a busca da felicidade interior.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2000.

CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6a ed. São Paulo: Lexikon, 2013.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed.- São Paulo: Ática, 2000.

GEIGER, Paulo. Novíssimo Aulete: Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa.- São Paulo: Lexicon, 2011.

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexão e Uso. Volume Único, 4ª ed.- São Paulo: Atual, 2012.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">EDUCAÇÃO FÍSICA I</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">33h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conhecimento técnico e tático das atividades esportivas individuais e coletivas A importância da atividade física para a saúde e qualidade de vida; Atividade física seus tipos e características. Vivência dos diferentes tipos de prática da cultura corporal (esporte, jogos, dança, ginástica.).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Reconhecer a importância da prática da atividade física e esporte para a saúde e a vida.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa I: Reconhecimento e valorização de outras linguagens e formas de expressão.
Biologia I: Metabolismo energético
Arte: Processos artístico-culturais e suas formas de expressão (visual, sonora, corporal).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">GONZÁLES, Fernando Jaime (org). Dicionário Crítico da Educação Física.- 2. ed.- Ijuí-RS: UNIJUI, 2008.

SABA, Fábio. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar.- 2ª ed.- São Paulo: Phorte Editora, 2011.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física.-2.ed.-São Paulo: Cortez, 2012.

WALKER, Brad. Alongamento: uma abordagem anatômica.- Barueri, SP: Manole, 2009.

ABERNETHY, B; MESTRE, J. Treinamento no esporte aplicado à ciência do esporte. São Paulo: Phorte editora. 2000;</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">ARTE</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">67h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">A arte enquanto atividade estético-expressiva no contexto contemporâneo. O processo de produção histórica da arte no Brasil a partir das matrizes culturais negra, indígena e europeia. As artes e a comunicação na vida contemporânea. Processos artístico-culturais e suas formas de expressão (visual, sonora, corporal). Expressões culturais contemporâneas (fotografia, design e vídeo). Vivências estético-expressivas.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">As artes e a comunicação na vida contemporânea.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa I: Reconhecimento e valorização de outras linguagens e formas de expressão. A literatura como manifestação histórico-cultural – inclusive de matriz africana e indígena</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">POUGY, Eliana Gomes Pereira. Todas as artes. 1. ed. São Paulo: Ática, 2011. 120 p.

D’OREY, Carmo. (org.). O que é a arte?: a perspectiva analítica. Lisboa: Dinalivro, 2007.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MOURA, Victor. (coord.). Arte em teoria: uma antologia de estética. São Paulo: Húmus, 2009.

SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 17. ed. São Paulo: Ática, 2008.

TOWNSEND, Dabney. Introdução à estética. Lisboa: Edições 70, 2002.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">LÍNGUA INGLESA I</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">67h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Saudações e expressões do dia a dia, diálogos formais e informais, comandos básicos, cumprimentos, uso de formas verbais sobre pessoas, números cardinais e ordinais, modo imperativo, verbos auxiliares e modais, linking words, tempos verbais: presente simples e passado simples. Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Verbos to be e to have. Expressões e advérbios de tempo. Palavras e expressões que indicam causa, adição e oposições de ideias. Operadores de sequência: first, second, after that, then, finaly e etc. Yes/No and WH-questions. Uso de dicionários. Tradução de textos. (Re)Escrita de textos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Programação de Jogos Digitais: escrita técnica.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">BRAGA, Junia. Et al. Alive high. vol. 1. 2ª ed. Editora SM, 2016.

HALL, Diane. New Cutting-Edge Elementary Student’s Book. Nova Edição. Londres: Pearson Publishing Company, 2014.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">LINDOP, C. Green Planet. 2ª. Ed. Oxford: Oxford University Press, 2010.

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

SANDFORD, J. Praski's. Glossary of Energy Terms. Varsóvia: Praski Publishing, 2010.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Geografia I</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Fundamentos de Cartografia; A conquista do mundo a partir da interpretação dos mapas, coordenadas e outras representações do espaço; Fusos horários; Movimento da terra; Categorias Geográficas; Tempo geológico e tempo histórico; A formação do Planeta e suas estruturas geológicas; Reflexos das alterações antrópicas na dinâmica natural do planeta; As formas do relevo, classificações e os recursos minerais, distribuídos em sua distintas estruturas; Os solos, características, espacialização, degradação e conservação; A dinâmica climática, e a interação entre os elementos abióticos para a formação dos ecossistemas em escala mundial e no Brasil; efeitos da intensificação das alterações climáticas Os recursos hídricos, disponibilidade na natureza, usos múltiplos pela sociedade e necessidade do comprometimento ambiental; As conferências em defesa do meio ambiente.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina contribui para o curso a partir do entendimento da natureza como extensão da sociedade. O entendimento dessa interação contribui para práticas mais comprometidas com a sustentabilidade e consequentemente com o curso. Uso de mapas de digitais temáticos para a localização e análise das problemáticas debatidas.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">História I: Cronologia histórica; As Grandes Navegações, história da África e dos africanos, povos indígenas brasileiros;
Biologia I: Meio ambiente e educação ambiental;
Língua Portuguesa I: produção textual sobre as correlações socioambientais locais e globais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio J. Teixeira. Geomorfologia do Brasil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil. 3ª. Ed. São Paulo: Scipione, 2016. Vol. 1.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">ALMEIDA, Lúcia M. Alves; RIGOLIN, Tércio Barbosa. Geografia. Série Novo Ensino Médio. Volume Único. São Paulo: Ática, 2007.

MAGNOLI, Demétrio. Geografia para ensino médio integrado. 2ª ed.- São Paulo: Atual, 2012.

TAMDJIAN, James Onnig , MENDES, Ivan Lazzari. Geografia Geral e do Brasil: estudos para a compreensão do espaço. São Paulo: FTD, 2005.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">História I</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conceito de História. Cronologia Histórica. Fontes de pesquisa de História. Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Formação das Sociedades da Antiguidade: Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Persas e Fenícios. Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Formação da Idade Média: Invasões Bárbaras e o Processo de Feudalismo da Sociedade. Império Bizantino, Reino dos Francos e Mundo Mulçumano Idade Média: Alta e Baixa Idade Média, A Peste Negra, As Cruzadas e a crise do mundo medieval. Renascimento, Reforma e Contrarreforma, As Grandes Navegações, história da África e dos africanos, povos indígenas brasileiros, Estado Moderno. Formação das Monarquias Absolutistas.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Discutir e possibilitar o conhecimento sobre a historicidade das técnicas e tecnologias desenvolvidas desde os primeiros hominídeos até e os primeiros movimentos de expansão marítima em todo o mundo (oriente e ocidente), sobre como utilizar a natureza para a produção de energia. Abertura de possibilidades para produção acadêmica oriunda da linha de pesquisa, História Ambiental ou Eco História.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa I: Trabalhando com fontes literárias e relatos de viajantes (literatura quinhentista) europeus no que hoje é a América.
Língua Inglesa I: Trabalhando com fontes literárias e relatos de viajantes europeus na América Inglesa.
Educação Física I: O corpo e a saúde nas sociedades greco-romanas. Brincadeiras indígenas e africanas.
Biologia I: Encontro do homem com os microrganismos e com a biodiversidade ao longo da história. História Ambiental.
Geografia I: Relação do homem com a natureza ao longo da história. História Ambiental e História Geográfica.
Filosofia: Pensamento greco-romano e sua influência na sociedade e história da antiguidade clássica. Mitologia e entendimento de guerras e epidemias. Visões de mundo e épocas da história, como Idade Média.
Matemática I: Trabalhando com documentos oficiais e estatísticas, além de entender como se dava a administração de contas e comércio em distintas sociedades e épocas da história.
Química I: A química presente em aspectos sociais e culturais do Egito Antigo (mumificação), no mundo mulçumano, impérios orientais e na Europa medieval. A química presente no Renascimento Científico.
Física I: A física presente em aspectos sociais e culturais do antigo oriente próximo e asiático (leitura dos céus e entendimento da sociedade e da economia), do mundo greco-romano (consulta a oráculos), do mundo mulçumano, da Europa medieval (ciência médica e bruxarias). A física presente no Renascimento Científico e no processo de expansão marítima.
Programação de Jogos Digitais: possibilidades de uso dos jogos digitais na educação. Fazendo uso de jogos digitais em sala de aula, trabalhando o conteúdo do jogo (Sociedades pré-literárias e Egito Antigo) e o conceito de Edutainment na prática.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
KOSHIBA, Luiz et al. História Geral e do Brasil: trabalho, cultura, poder. São Paulo: Atual, 2004.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">AQUINO, Rubim Santos Leão de . et al. História das Sociedades Americanas. 7 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.
_____ Sociedade Brasileira: da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. Rio de Janeiro: Record, 2000.
_____Sociedade Brasileira: uma história através dos movimentos sociais.
LEMOS, Renato. Uma história do Brasil através da caricatura: 1840 – 2001. Rio de Janeiro: Bom Texto/Letras e Expressões, 2001.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">BIOLOGIA I</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ciências e suas áreas. Origem da vida. Os tipos de microscópios e seus usos. Bioquímica. Célula. Metabolismo energético. Tecidos. Sistemática e classificação dos seres vivos. Vírus.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Aplicação dos conhecimentos e saberes relacionados à biotecnologia, sustentabilidade, educação ambiental e saúde.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Química I - Elementos químicos, transformações químicas e físicas, substâncias e interações
Física I - Método científico
Geografia I - Meio ambiente e educação ambiental
Educação Física I - A importância da atividade física para a saúde e qualidade de vida</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">GEWANDSNAJDER, Fernando; LINHARES, Sérgio; PACCA, Helena. Biologia hoje. vol. 1. 3ª. ed. São Paulo: Ática, 2016.
CATANI, André; et al. Biologia: Ser protagonista (coleção Ser Protagonista).1º ano: ensino médio 3ª ed. São Paulo: Edições SM, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">AMABIS, José Mariano, MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2016.
FAVARETTO, José Arnaldo. Biologia – Unidade e Diversidade. vol. 1. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2016.

LOPES, Sonia; ROSSO, Sérgio. Biologia. vol. 1. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">FÍSICA I</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67 h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">A Física e o método científico. Cinemática: Movimentos retilíneos e não retilíneos. Dinâmica: Equilíbrio de Forças e Leis de Newton. Astronomia: Gravitação Universal e Cosmologia. Energia mecânica: Trabalho, Potencia, tipos de energia mecânica e princípios de Conservação. Noções sobre Hidrostática.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Introdução da produção intelectual de conhecimentos da Física no campo teórico e experimental para que os discentes compreendam a simbologia científica, interpretem grandezas e unidades além de reconhecer o papel da ciência na vida e na construção do conhecimento tecnológico especialmente usando os conceitos da Dinâmica.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Matemática I: Funções
Química I: Matéria, transformações
Biologia I: Metabolismo energético
Filosofia I: Pensamento lógico e científico
Conceitos de jogos digitais: Game Design Document
Programação de Jogos Digitais: Vetores</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">BONJORNO, J. R. et al. Física – volume 1. 3ª Ed. São Paulo. Editora FTD, 2016.

PIETROCOLA, Maurício; POGIBIN, Alexandre; ANDRADE, Renata de; ROMERO, Talita Raquel. Física em contextos - volume 1. São Paulo. Editora FTD, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">DOCA, R.H.; VILLAS BOAS, N.; BISCUOLA, G. J. Tópicos de Física – volume 1. 18ª Ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2012.

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física: Contexto e Aplicações – volume 1. 2ª Ed. São Paulo. Ed. Scipione, 2017.

TORRES, C. M. A., CANTO, E. L. do; e colaboradores. Coleção Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias, São Paulo, editora Moderna, 2020.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Filosofia</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Introdução ao pensar. Os mitos e o surgimento da filosofia. Filosofia antiga: o pensamento pré-socrático – os primeiros filósofos gregos. Sócrates e os sofistas. A democracia ateniense. Platão e Aristóteles: os alicerces da Filosofia ocidental e as bases do pensamento lógico e científico. A filosofia helenística: a busca da felicidade interior. A Filosofia medieval e o pensamento cristão. A filosofia moderna: a nova ciência e o racionalismo. Razão e experiência: as bases da ciência moderna. O debate filosófico na contemporaneidade: do século XIX aos dias atuais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A singularidade do conhecimento filosófico a partir da análise de seus aspectos fundamentais no intuito de despertar nos discentes um entendimento acerca da sua importância e das suas contribuições para uma compreensão da realidade.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa I: Arcadismo.
Física I: A Física e o método científico.
História I: Antiguidade clássica: Grécia.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2009.

CHAUÍ, Marilena. Iniciação à filosofia - volume único. 3ª ed. São Paulo. Editora Ática, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Temas de filosofia. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2005.

COTRIM, Gilberto. Conecte Filosofia. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">MATEMÁTICA I</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">133h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>80</td><td>80</td><td>-</td><td>-</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Revisão de matemática básica do ensino fundamental (Operações aritméticas básicas, Sistemas de Unidades de Medidas, Resolução de Equações de 1º e 2º graus, Razão e proporção, Notação científica); Conjuntos Numéricos; Funções: Função afim, Função quadrática, Função modular, Função exponencial, Função logarítmica; Geometria Plana: Semelhanças de Triângulos, Trigonometria no triângulo retângulo, Resolução de triângulos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Desenvolvimento das habilidades básicas ligadas aos conceitos de conjuntos, números e funções. Ampliação dos conhecimentos relacionados à geometria plana básica (trigonometria dos triângulos).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Física I: cinemática (equações e gráficos).
Geografia I: cartografia (associado ao plano cartesiano e sistema GPS).
Biologia I: desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimento de plantas.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">ANDRADE, Thais M. de. Matemática Interligada. 1ª ed. São Paulo: Scipione, 2020. INSB 9786557630280

DANTE, Luiz R.; VIANA, Fernando. Matemática: contexto & aplicações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN 9788508190034.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">BARROSO, J.M. (Ed.) Conexões com a matemática. (vol. 1, 2, 3) – 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2010.

DANTE, Luiz Roberto, Matemática – Volume único, 1ª ed. São Paulo: Ática, 2011.

IEZZI, Gelson [et al]. Fundamentos de Matemática Elementar (vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). São Paulo: Atual, 2005.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">QUÍMICA I</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">A história da química. Segurança e Instrumentação em laboratório de química. A descoberta do átomo e suas partículas. Matéria e suas transformações. Radioatividade e a Energia Nuclear. Os elementos químicos e sua classificação periódica. Substância pura, misturas e seus métodos de separação. Interações atômicas. Interações intermoleculares e polaridade das moléculas. Funções inorgânicas: identificação e nomenclatura. Transformações físicas e químicas e suas representações. Lei da conservação da massa e balanceamento.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Segurança e Instrumentação em laboratório de química. Matéria e energia. Sustentabilidade e Educação Ambiental.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Biologia I: Educação Ambiental: impactos ambientais provocados pelo homem, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.
Física I: Energia.
Conceitos De Jogos Digitais: Roteirização para jogos digitais;
Multimídia E Animação De Jogos Digitais: Técnicas 2D e 3D.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">TORRES, C. M. A., CANTO, E. L. do; e colaboradores. Coleção Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias,São Paulo, editora Moderna, 2020.

FUKUI, A. e colaboradores. Coleção Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Ser Protagonista, São Paulo, editora SM, 2020.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MANAHAN, Stanley E. Química ambiental. 9.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

POSTMA, J. M.; ROBERTS JR, J. L.; HOLLENBERG, J. L. Química no laboratório. 5. Ed. São Paulo: Manole, 2009.

SANTOS, P.L.W.; MÓL, S.G. Química cidadã: materiais, substâncias, constituintes, química ambiental e suas implicações sociais. Volumes 1: ensino médio São Paulo: Nova Geração, 2010.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">CONCEITOS DE JOGOS DIGITAIS</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>120</td></tr>
</table>

Ementa

História dos jogos digitais; Classificações de jogos digitais; Elementos de jogos digitais; Estruturas narrativas para jogos digitais; Personagens e arquétipos; Roteirização para jogos digitais; Game Design Document; Pensamento Computacional aplicado a jogos digitais. Prototipação de jogos em ambiente de programação visual.

Ênfase Tecnológica

Conhecimento sobre os fundamentos dos jogos digitais, culminando na produção do protótipo de um jogo em um ambiente lúdico de programação, desenvolvendo a capacidade criativa dos aprendizes.

Área de integração

- **Língua Portuguesa I**: Estrutura de texto narrativo e texto de diálogo, essenciais para a criação de roteiros e narrativas em jogos.
- **Programação de Jogos Digitais**: Pensamento Computacional e programação de computadores, habilidades fundamentais para o desenvolvimento de jogos.
- **Física I**: Conceitos de Cinemática, aplicáveis ao movimento e comportamento dos personagens e objetos nos jogos.
- **Química I**: História da Química, explorando a ciência por trás dos elementos e efeitos utilizados nos jogos.

Bibliografia Básica

REINOSO, Luiz Fernando; TEIXEIRA, Giovany Frossard; RIOS, Renan Osório. **Jogos digitais: princípios, conceitos e práticas**. Vitória: Edifes, 2018. ISBN: 9788582633571. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/812

SOUZA, Michel Figueiredo de. COSTA, Christine Sertã. **SCRATCH: Guia Prático para aplicação na Educação Básica.** 1. ed. - Rio de Janeiro: Editora Imperial, 2018. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/566023

Bibliografia Complementar

CASSOL, Vinícius. **Programação aplicada a games**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022.

CLÁUDIO LÚCIO MENDES. **Jogos eletrônicos: Diversão, poder e subjetivação.** Papirus Editora 160 ISBN 9788544901977.

SCHUYTEMA, Paul. **Design de games uma abordagem prática**. São Paulo. Editora Cengage Learning 2008. ISBN 9788522127269.

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">MULTIMÍDIA E ANIMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">História da animação. Técnicas de desenho 2D para jogos digitais. Técnicas de animação 2D para jogos digitais. Técnicas de desenho 3D para jogos digitais. Técnicas de animação 3D para jogos digitais. Manipulação de objetos e propriedades incorporados ao jogo. Fundamentos de Interface Homem-Máquina.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Formar a habilidade de criação de objetos em 2D e 3D e que permitam a animação em jogos digitais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">

Arte: Envolve o estudo e a aplicação de técnicas de desenho essenciais para a criação de gráficos e animações em jogos digitais. Os alunos aprenderão sobre proporções, perspectiva, uso de cores, e design de personagens e cenários, aplicando esses conceitos tanto em 2D quanto em 3D.
Conceitos de Jogos Digitais: Foca na manipulação de objetos dentro do desenvolvimento de jogos, abordando o uso de ferramentas de software para modelagem, texturização e animação de personagens e elementos de jogo. Além disso, são discutidos princípios de design de jogos, como equilíbrio, feedback visual, e interação do jogador.
Física I: Estudo da aplicação de vetores no movimento e animação de personagens e objetos. Os alunos entenderão como as leis da física, como gravidade, aceleração e colisão, são simuladas em ambientes de jogos digitais para criar movimentos realistas e interações físicas.
Química I: Envolve a compreensão dos modelos atômicos e suas representações visuais, aplicáveis na criação de efeitos visuais e animações que simulam reações químicas e propriedades de materiais. Os alunos aprenderão como usar esses conceitos para criar ambientes de jogo mais realistas e interativos, explorando a física dos materiais e as transformações químicas.

</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">CHONG, Andrew. Animação digital. 1. Porto Alegre. Editora AMGH. 2014. ISBN 9788577809073.

WELLS, Paul. Desenho de animação. Porto Alegre. Editora Bookman. 2012. ISBN 9788540701533.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">BAHIA, Ana Beatriz; BAHIA, Sophia. História da animação. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2021.

FREITAS, Mariana Ferreira de. Fundamentos e técnicas da animação 2D. 1. ed. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023.

TAVARES, Lucia Maria. Design de personagens. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS</td><td>Ano:</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">133h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>80</td><td>80</td><td>00</td><td>00</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conceito de Linguagens de Programação. Interface de desenvolvimento. Comandos de entrada e saída. Variáveis. Estruturas de decisão e repetição. Estruturas de seleção. Vetores. Registros. Modularização. Arquivos. Funções de controle de jogos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina contribui para o curso a partir da formação do desenvolvimento do raciocínio lógico e da habilidade de programação necessária, através de exemplos práticos envolvendo jogos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">

Multimídia e Animação de Jogos Digitais: A programação para comportamento de personagens em cena, incluindo animações e interações, é essencial para criar jogos envolventes e dinâmicos. Os alunos aprenderão a utilizar bibliotecas e frameworks de animação para dar vida aos personagens e objetos, bem como a integrar elementos multimídia como som e vídeo, melhorando a experiência do usuário e a imersão no jogo.
Matemática I: A programação para resolução de problemas envolvendo equações de 1º e 2º graus é fundamental para a lógica dos jogos. Os alunos aplicarão conceitos matemáticos para desenvolver algoritmos de detecção de colisões, cálculos de trajetórias, e outras funcionalidades essenciais nos jogos. Além disso, estudarão álgebra linear e geometria para manipular gráficos 2D e 3D, transformações e rotações.
Física I: A programação para resolução de problemas de dinâmica, simulando movimentos e interações físicas realistas nos jogos, permite criar uma experiência de jogo mais autêntica. Os alunos aprenderão a implementar leis físicas como gravidade, fricção e força, utilizando motores de física para simular o comportamento dos objetos de maneira realista. Estudarão também a cinemática e a dinâmica para criar animações de movimentos naturais e interações precisas entre objetos.

</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">CASSOL, Vinícius. Programação aplicada a games. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022.
LEME, Everaldo. Programação de Computadores. Editora Pearson 168.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com C#. São Paulo Erica 2014 1 recurso online.
MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com C/C++. São Paulo Erica 2014 1 recurso online.
MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com Java. São Paulo Erica 2014 1 recurso online.</td></tr>
</table>

Ementas 2º ano

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">LÍNGUA PORTUGUESA II</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h.</td><td colspan="5">Nº de Aulas
120</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Estudo das classes gramaticais e da significação das palavras; homonímia; paronímia; polissemia, sinonímia; antonímia; conotação e denotação. Conhecimento e aplicação, em situações de textualização, da análise morfológica. Aspectos da Leitura e da Produção Textual: mecanismos de coesão e coerência textual; tipologia e gêneros textuais; Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita de gêneros textuais diversos. A literatura como manifestação histórico-cultural no século XIX, contemplando a reflexão sobre a cultura afro-brasileira e indígena brasileiras. Literatura escrita por mulheres durante o século XIX. Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo. Desenvolvimento da habilidade escrita e de estratégias de pesquisa e produção textual; projeto de pesquisa e regras da ABNT para a produção de trabalho acadêmico; redação de artigo acadêmico.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">História II: Brasil Colonial e Brasil Império.Brasil: Proclamação da República e seus conflitos.
Geografia II: A formação da diversidade cultural da população brasileira; Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira;</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ABAURRE, Maria Luiza e ABAURRE, Maria Bernadete Marques. Produção de texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2007.

PONTARA, Marcela. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. São Paulo: Moderna, 2005.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed.- São Paulo: Ática, 2000.

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação.- 4.ed.- São Paulo: Cortez, 2013.

CEREJA, William. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 2013.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">LÍNGUA INGLESA II</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">67h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Pronúncias específicas. Processo de formação de palavras. Uso de dicionários. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Tradução de textos. (Re)Escrita de textos. Tempos Verbais: Present and Past Continuous; Future. Profissões e carreiras. Vocabulário diversificado. Imperatives. Suffixes for making nouns, verbs and adjectives.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Disciplinas técnicas do período em relação à escrita técnica.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">MENEZES, Vera. [et al.]. Alive High: Inglês, 2º ano: Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Edições SM, 2016.

CUNNINGHAM, Sarah. New Cutting-Edge Starter Student’s Book. Nova Edição. Londres: Pearson Publishing Company, 2014.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">HALL, Diane. New Cutting-Edge Elementary Student’s Book. Nova Edição. Londres: Pearson Publishing Company, 2014.

MURPHY, Raymond. Essential English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

SANDFORD, J. Praski's. Glossary of Energy Terms. Varsóvia: Praski Publishing, 2010. DIAS, R; JUCÁ, L; FARIA, R. Prime. Volume Único. São Paulo: Mcmillan, 20.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">EDUCAÇÃO FÍSICA II</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">33h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>20</td><td>00</td><td>00</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Condicionamento físico e o desenvolvimento das capacidades e habilidades corporais; Nutrição, atividade física e depleção das fontes energéticas (suplementação e drogas no esporte); A relação atividade física–saúde–lazer. Vivência dos diferentes tipos de prática da cultura corporal (esporte, jogos, dança, lutas).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Reconhecer a importância da atividade física e esporte para a saúde e qualidade de vida.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Biologia II: Educação alimentar e nutricional.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">SABA, F. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar. 2. ed. São Paulo: Phorte Editora, 2008.

DELAVIER, F. Guia de suplementos alimentares para atletas. 1. ed. Barueri: Editora Manole, 2009.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MIAH, A. Atletas geneticamente modificados: ética, biomédica, doping genético e esporte. São Paulo: Phorte Editora, 2008.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física.-2.ed.-São Paulo: Cortez, 2012.

WALKER, Brad. Alongamento: uma abordagem anatômica.- Barueri, SP: Manole, 2009.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">História II</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67 h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
</table>

Ementa

O Iluminismo: proposições e consequências. A Revolução Francesa. Revolução das 13 colônias americanas. Revoluções nas Américas e o sentido de Revolução. Economia mineradora no Brasil e seus conflitos. O processo de independência do Brasil. Revolução Industrial e o movimento operário: ideias socialistas e anarquistas. A Primavera dos Povos e Nacionalismos. A construção do Império brasileiro. Processos republicanos na América independente: México, Colômbia, Argentina e Estados Unidos. Brasil: um império escravista. Apogeu e crise da economia escravista no Brasil. Colapso e crise da monarquia brasileira. Imperialismo global e suas consequências. Ciência e tecnologias no mundo capitalista.

Ênfase Tecnológica

A disciplina da História apresenta, discute e possibilita construções do conhecimento sobre a historicidade das técnicas e tecnologias desenvolvidas desde os primeiros hominídeos até e os primeiros movimentos de expansão marítima em todo o mundo (oriente e ocidente), sobre como utilizar a natureza para a produção de energia. Para além disso, abre possibilidades para trabalharmos com a produção acadêmica oriunda da linha de pesquisa, História Ambiental ou Eco História.

Área de integração

Língua Portuguesa II: Trabalhando com fontes literárias produzidas durante o Brasil Império (escolas literárias e contextos de produção das obras).
Língua Inglesa II: Trabalhando com fontes literárias produzidas na Inglaterra, durante o processo de industrialização.
Biologia II: Encontro do homem com os microrganismos e com a biodiversidade ao longo da história. História Ambiental. Enfoque na exploração do ouro e diamante, bem como atividades monocultoras de exportação.
Geografia II: Relação do homem com a natureza ao longo da história. História Ambiental e História Geográfica. Enfoque nos ciclos do açúcar, café e mineração, e o uso do território e meio ambiente.
Sociologia: Historicidade das mudanças sociais ao longo dos tempos. Os sentidos das revoluções e suas consequências sociais. República. Imperialismo global e suas consequências. Ciência e tecnologia: usos e funções – a quem pode servir.
Matemática II: Trabalhando com documentos oficiais e estatísticas, além de entender como se dava a administração de indústrias e empresas em distintas sociedades e épocas da história. História da demografia, especialmente sobre a população escrava negra no Brasil escravocrata.
Química II: A química presente no processo da Revolução Industrial e da Ciência e tecnologias no mundo capitalista.
Física II: A física presente no processo da Revolução Industrial e da Ciência e tecnologias no mundo capitalista. Projetos e Instalações elétricas residenciais – Trabalho com projetos em instituições de documentação. A importância de um bom projeto e a prevenção de incêndios e o apagão da memória de um povo.
Realidade Aumentada para Jogoss: Desenvolvimento de laboratórios de história com jogos digitais, a exemplo do Assassin's Creed Syndicate, além de desenvolver laboratórios de desenvolvimento de narrativas históricas para jogos.

Bibliografia Básica

COTRIM, Gilberto. **História Global: Brasil e Geral.** 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

DIVALTE Garcia Figueira. **História (volume único).** São Paulo: Ática, 2002.

Bibliografia Complementar

AQUINO, Rubim Santos Leão de . et al. **História das Sociedades Americanas.** 7 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.

AQUINO, Rubim Santos Leão de. **Sociedade Brasileira: da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo.** Rio de Janeiro: Record, 2000.

AQUINO, Rubim Santos Leão de. **Sociedade Brasileira: uma história através dos movimentos sociais.**3 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Sociologia</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Sociologia e Conhecimento Sociológico. A socialização dos indivíduos; Indivíduos e Instituições Sociais; Culturas e sociedade, identidades sociais e culturais, as diferenças sociais e culturais, ideologia e visões de mundo, o trabalho e as desigualdades sociais na História das sociedades, a cultura negra e indígena brasileira, História da África e dos africanos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Produção social do conhecimento, ciência e método científico. Socialização, sociabilidade e controle social. Pensamento social no Brasil.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Física II: Física Térmica, termodinâmica, óptica e ondulatória.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para jovens do século XXI – volume único. 4ª ed. Rio de Janeiro. Editora Imperial novo milênio, 2016.

OLIVEIRA, P. S. Introdução à sociologia: ensino médio. São Paulo: Ática, 2011.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">BOMENY, H.; FREIRE-MEDEIROS, B. (Coord.) Tempos modernos, tempos de sociologia – vol. Único. São Paulo: Editora do Brasil, 2010.

DURKHEIM, E. As regras do Método Sociológico. São Paulo: EDIPRO, 2012.

MARX, K. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: EDIPRO 2010.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">FÍSICA II</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67 h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Física térmica: Temperatura, Calorimetria, Calor latente e dilatação térmica. Termodinâmica: Gases ideais, leis da Termodinâmica e máquinas térmicas. Óptica: Leis da reflexão e refração, espelhos, lentes e instrumentos ópticos. Ondulatória: Ondas mecânicas, propriedades de uma onda, acústica e instrumentos musicais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Desenvolvimento da capacidade de sistematizar e relacionar os conceitos físicos aos dispositivos tecnológicos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Matemática II: geometria plana.
Química II: Termoquímica.
Filosofia II: As bases da ciência moderna.
História II: A revolução industrial.
Programação Web E Dispositivos Móveis: Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens do jogo.
Realidade aumentada para jogos: Conceito e aplicações de Realidade Aumentada.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">BONJORNO, J. R. et al. Física – volume 2. 3ª Ed. São Paulo. Editora FTD, 2016.

PIETROCOLA, Maurício; POGIBIN, Alexandre; ANDRADE, Renata de; ROMERO, Talita Raquel. Física em contextos - volume 2. São Paulo. Editora FTD, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">DOCA, R.H.; VILLAS BOAS, N.; BISCUOLA, G. J. Tópicos de Física – volume 2. 18ª Ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2012.

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física: Contexto e Aplicações – volume 2. 2ª Ed. São Paulo. Ed. Scipione, 2017.

TORRES, C. M. A., CANTO, E. L. do; e colaboradores. Coleção Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias, São Paulo, editora Moderna, 2020.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">BIOLOGIA II</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">66,6h .</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Vírus. Diversidade dos seres vivos: Procariontes, Protistas, Algas, Fungos, Plantas, Animais. Anatomia e fisiologia das plantas superiores. Anatomia e fisiologia dos animais.Educação alimentar e nutricional. Doenças causadas por vírus, bactérias, fungos e animais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Aplicação dos conhecimentos e saberes relacionados à biotecnologia, sustentabilidade, educação ambiental e saúde.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Geografia II: Produção agropecuária e impactos ambientais provocados pela agropecuária brasileira
Química II- Termoquímica e as trocas de calores; equilíbrio químico e meio ambiente
Sociologia I: desenvolvimento econômico e a questão ambiental</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">GEWANDSNAJDER, Fernando; LINHARES, Sérgio; PACCA, Helena. Biologia hoje. vol. 2. 3ª. ed. São Paulo: Ática, 2016.

CATANI, André; et al. Biologia: Ser protagonista, 2º ano: ensino médio(coleção Ser Protagonista). 3ª ed. São Paulo: Edições SM, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">AMABIS, José Mariano, MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2016.
FAVARETTO, José Arnaldo. Biologia – Unidade e Diversidade. vol. 2. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2016.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. vol. 2.3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">MATEMÁTICA II</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">POLITÉCNICA</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h.</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Funções circulares; Números Complexos; Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; Geometria plana: Área de figuras Planas; Geometria espacial: Poliedros, Prisma, Pirâmide, Cilindro, Cone, Esfera, Troncos; Análise Combinatória e Binômio de Newton. Noções de Probabilidade.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Desenvolvimento dos conhecimentos relacionados à trigonometria no ciclo e as funções circulares. Construção dos conhecimentos relacionados à matemática discreta básica e ampliação dos conhecimentos ligados à geometria plana e espacial.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Física II: ondas, som e Movimento Harmônico Simples (MHS).
Geografia II: crescimento demográfico</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ANDRADE, Thais M. de. Matemática Interligada. 1ª ed. São Paulo: Scipione, 2020. INSB 9786557630280

DANTE, Luiz R.; VIANA, Fernando. Matemática: contexto & aplicações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN 9788508190034.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">DANTE, Luiz Roberto, Matemática – Volume único. São Paulo: Ática, 2011.

GIOVANNI, José R. Matemática Completa. 2ª ed.- São Paulo: FTD, 2005. Volume 02.

IEZZI, Gelson [et al]. Fundamentos de Matemática Elementar (vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). São Paulo: Atual, 2005.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">QUÍMICA II</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Leis Ponderais e cálculo estequiométricos. Soluções aquosas. Tipos de soluções, preparo, concentração e diluição. Propriedades coligativas. Processos endotérmicos e exotérmicos. Termoquímica. Cinética química e as velocidades das reações. Equilíbrio químico e o meio ambiente. Introdução a química analítica com a técnica de volumetria ácido-base.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conversão de energia elétrica em energia térmica, reações químicas com transferência de calor.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Biologia: pH em ambientes aquáticos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Física II: Calorimetria.
Realidade aumentada para jogos: Aplicações de Realidade Aumentada.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">TORRES, C. M. A., CANTO, E. L. do; e colaboradores. Coleção Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias, São Paulo, editora Moderna, 2020.

FUKUI, A. e colaboradores. Coleção CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – SER PROTAGONISTA, São Paulo, editora SM, 2020.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MANAHAN, Stanley E. Química ambiental. 9.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

POSTMA, J. M.; ROBERTS JR, J. L.; HOLLENBERG, J. L. Química no laboratório. 5. Ed. São Paulo: Manole, 2009.

SANTOS, P.L.W.; MÓL, S.G. Química cidadã: materiais, substâncias, constituintes, química ambiental e suas implicações sociais. Volumes 1: ensino médio São Paulo: Nova Geração, 2010.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Geografia II</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">A geografia das indústrias, o processo de industrialização nos países desenvolvidos e de economia planificada, os países recentemente industrializados; O Brasil e o processo de industrialização; A economia brasileira a partir de 1985; A matriz energética e o sistema elétrico mundial; A produção de energia no Brasil; As características e crescimento da população mundial; Os fluxos migratórios e a estrutura da população; A formação da diversidade cultural da população brasileira; Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira; O espaço urbano no mundo contemporâneo; A urbanização e a rede urbana brasileira, Metrópoles mundiais; A agricultura mundial; revolução Verde; cultivos agroecológicos; O espaço rural brasileiro e o êxodo rural. O novo rural brasileiro; os complexos agroindustriais e a influência da modernização conservadora, a divisão territorial do trabalho na agropecuária e os impactos ambientais ocasionados pela agropecuária brasileira.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Esta disciplina contribui com um pensar analítico sobre as atividades econômicas e os seus impactos socioambientais. Dentro deste contexto, busca-se evidenciar a importância do comprometimento com práticas mais sustentáveis envolvendo os diferentes agentes sociais (Estado, empresas e cidadãos em geral).
Para a consolidação da aprendizagem dos diferentes conteúdos, o uso de mapas digitais é de extrema importância, a exemplo da localização e análise de conteúdo.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa II: projeto de pesquisa e regras da ABNT para a produção de trabalho acadêmico; redação de artigo acadêmico. Análise de obras literárias sobre as diferentes regiões brasileiras.
Sociologia: desenvolvimento econômico e a questão ambiental.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio J. Teixeira. Geomorfologia do Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil. Vol. 2 – 3ª. Ed. São Paulo: Scipione, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MAGNOLI, Demétrio. Geografia para ensino médio integrado. 2 ed.- São Paulo: Atual, 2012.

MARTINELLI, Marcello. Mapas da Geografia e Cartografia Temática. 2 ed.- São Paulo: Contexto, 2010.

TAMDJIAN, James Onnig , MENDES, Ivan Lazzari. Geografia Geral e do Brasil: estudos para a compreensão do espaço. São Paulo: FTD, 2005.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">PROGRAMAÇÃO WEB E DISPOSITIVOS MÓVEIS</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">133h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>80</td><td>80</td><td>00</td><td>00</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Introdução e classificação de redes de computadores. Linguagem de Programação em ambiente web. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis. Restrições a serem consideradas no projeto para dispositivos móveis. Linguagem de programação para desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis. Aplicação de som e voz ao ambiente e personagens do jogo.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina contribui na formação do estudante através do aprendizado e aplicação de metodologia de programação voltada para ambiente web (internet) e dispositivos móveis (tablet/celulares), largamente utilizado nos dias atuais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">

Banco de Dados: Os alunos aprenderão a desenvolver aplicações com persistência de dados, utilizando tanto bancos de dados relacionais (como MySQL, PostgreSQL) quanto bancos de dados não relacionais (como MongoDB, Firebase). A disciplina abordará a modelagem de dados, a construção de consultas SQL e NoSQL, e a integração dessas bases de dados com aplicações web e móveis, garantindo que os jogos possam armazenar e recuperar dados de maneira eficiente e segura.
Programação Orientada a Objetos: A disciplina aprofundará os conceitos fundamentais de POO, incluindo classes, objetos, herança, polimorfismo e encapsulamento. Os alunos aprenderão a aplicar esses conceitos no desenvolvimento de jogos e aplicações web, criando estruturas de código que são modulares, reutilizáveis e fáceis de manter. Serão exploradas linguagens como Java, C#, e JavaScript, demonstrando como cada uma implementa POO e como essas linguagens podem ser utilizadas em diferentes contextos de desenvolvimento.
Física II: A disciplina incluirá a aplicação de conceitos de física, como ondas, óptica e acústica, no desenvolvimento de efeitos visuais e sonoros nos jogos. Os alunos aprenderão a simular fenômenos físicos realistas, como a propagação de ondas sonoras, a reflexão e refração da luz, e a criação de efeitos acústicos que melhoram a imersão do jogador. Além disso, serão abordadas técnicas de áudio 3D e o uso de motores de física para integrar essas simulações nos jogos.

</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">FÉLIX, Rafael (org.). Programação orientada a objetos. São Paulo, SP: Pearson, 2016. E-book.
HARBOUR, Jonathan S. Programação de games com Java. São Paulo Cengage Learning 2009 1 recurso online</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">CASSOL, Vinícius. Programação aplicada a games. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. E-book.
MACHADO, Rodrigo Prestes. Desenvolvimento de software, v.3 programação de sistemas web orientada a objetos em Java. Porto Alegre Bookman 2016 1 recurso online
OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira. JavaScript descomplicado programação para a Web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo Erica 2020 1 recurso online</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">BANCO DE DADOS</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Atributo, Entidade e Relacionamento. Modelagem e abstração de dados. Construção de modelos relacionais. Consulta e manipulação de dados: SQL. Armazenamento e recuperação de informações dos jogadores e do jogo em bases de dados. Controle de acesso. Conexão do jogo com bancos de dados.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina contribui na formação do estudante através do aprendizado e aplicação de sistemas de banco de dados, utilizados na persistência das informações durante e após a execução de uma aplicação.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">● Programação Web e Dispositivos Móveis: Desenvolvimento de aplicações com persistência de dados e gerenciamento de dados em ambientes web e móveis
● Programação Orientada a Objetos: Desenvolvimento de aplicações com persistência de dados, abstração e encapsulamento de dados e integração com bancos de dados.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">ALVES, William Pereira. Banco de dados teoria e desenvolvimento. 2. São Paulo Erica 2020 1 recurso online
DAMAS, Luís. SQL Structured Query Language. 6. Rio de Janeiro LTC 2007 1 recurso online</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">ALVES, William Pereira. Banco de dados. São Paulo Erica 2014 1 recurso online
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados projeto e implementação. 4. São Paulo Erica 2020 1 recurso online
MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de Dados: princípios e prática. Editora Intersaberes</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">REALIDADE AUMENTADA PARA JOGOS</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conceito e aplicações de Realidade Aumentada. Ambiente de desenvolvimento. Processo de desenvolvimento de sistemas de realidade aumentada. Linguagem de programação para realidade aumentada. Projeto e implementação de jogos com realidade aumentada.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina contribui na formação do estudante através do aprendizado e aplicação de realidade aumentada, permitindo a inserção de componentes 3D no mundo real.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">● Programação Web e Dispositivos Móveis: Aplicação de RA em Jogos para Diferentes Plataformas e Integração de RA com Tecnologias Web e Móveis.
● Programação Orientada a Objetos: Gestão de Objetos e Interações em RA e Estrutura Modular e Manutenção de Código.
● Química II: Simulação de Componentes Químicos e Reações.
● Física II: Simulação de Fenômenos Físicos.
● Biologia II: Visualização de Componentes Microscópicos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">DEITEL, Harvey M. . [et al.]. C#: como programar. Editora Pearson 1200
SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes. 6. Porto Alegre Bookman 2015 1 recurso online</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">CASSOL, Vinícius. Programação aplicada a games. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. E-book.
FÉLIX, Rafael (org.). Programação orientada a objetos. São Paulo, SP: Pearson, 2016. E-book.
MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com C#. São Paulo Erica 2014 1 recurso online</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS</td><td>Ano:</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">133h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>80</td><td>80</td><td>00</td><td>00</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conceitos de programação orientada a objetos: classes abstratas, classes estáticas, interfaces, objeto, encapsulamento, herança, polimorfismo. Métodos e propriedades. Modelagem de jogos em UML (Unified Modeling Language).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina visa desenvolver habilidades práticas e teóricas em Programação Orientada a Objetos (POO), capacitando os alunos a criar e gerenciar sistemas de software robustos e escaláveis. Além disso, a modelagem de software utilizando UML é abordada para proporcionar uma compreensão clara da estrutura e do design de sistemas complexos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">● Banco de Dados: Técnicas de Modelagem de Software.
● Programação Web e Dispositivos Móveis: Técnicas de Programação.
● Realidade Aumentada para Jogos: Manipulação de Objetos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">FÉLIX, Rafael (org.). Programação orientada a objetos. São Paulo, SP: Pearson, 2016. E-book.

LEE, R. C.; TEPFENHART, W. M. UML e C++: guia prático de desenvolvimento orientado a objeto. São Paulo: Pearson, 2001. E-book.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">CASSOL, Vinícius. Programação aplicada a games. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2022. E-book.

PAGE-JONES, Meilir. Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML. São Paulo: Pearson, 2001. E-book.

RANGEL, Pablo; CARVALHO JUNIOR, José Gomes de. Sistemas orientados a objetos: teoria e prática com UML e Java. Rio de Janeiro: Brasport, 2021. E-book</td></tr>
</table>

Ementas 3º ano

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">LÍNGUA PORTUGUESA III</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h.</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Estudo da sintaxe da língua portuguesa; desenvolvimento dos gêneros da oralidade e da escrita; gêneros textuais e mercado de trabalho; Ênfase no desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e de competências de uso da língua contempladas no Exame Nacional do Ensino Médio e de aspectos da literatura: Pré-Modernismo e movimentos de vanguarda europeia; modernismo; pós-modernismo; literatura contemporânea; Literaturas africanas de Língua Portuguesa; literatura afro-brasileira e indígena; literatura queer.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">História III: Primeira Guerra Mundial. Crise de 1929 e Segunda Guerra Mundial. A Era Vargas (1930-1945). Ditadura Militar no Brasil (1964-1985).
Geografia III: O Brasil e o processo de industrialização; A formação da diversidade cultural da população brasileira.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ABAURRE, Maria Luiza, ABAURRE, Maria Bernadete Marques, PONTARA, Marcela. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras.- São Paulo: Moderna, 2005.

CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. - São Paulo: Atual, 2000.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa.- 37. ed.- Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.

TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. 6. ed.- São Paulo: Scipione, 2011.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">LÍNGUA ESPANHOLA</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">BÁSICO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">67h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Iniciando el ertan del español como lengua extranjera y su dimensión sociocultural. Aspectos fonéticos e fonológicos do Idioma Espanhol; El alfabeto; Artículos y contracciones; Los posesivos; ertantivoss e indefinidos; Flexión de ertantivos y adjetivos; Los pronombres personales: forma y empleo; Posición de los pronombres em la frase; Los numerales. Léxico de uso mais corrente. Ênfase no uso comunicativo e no desenvolvimento da habilidade de leitura, de produção e compreensão oral através dos mais variados gêneros textuais, suportes e domínios discursivos, visando à ampliação do conhecimento do mundo do educando.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A apropriação das linguagens das tecnologias digitais e a fluência em sua utilização. Acesso a saberes sobre o mundo digital e a práticas da cultura digital devem também ser priorizadas, já que impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social através do desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa III: Estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A literatura como manifestação histórico-cultural no século XX e na contemporaneidade.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">COSTA, Elzimar Goettenauer de Marins; FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Sentidos em lengua española. 1ª ed. Richmond, São Paulo, 2016.

GARCIA, M. de Las Angeles. Español sin Fronteras. – 4ª ed.- São Paulo: Scipione, 2011.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MILANI, Maria Ester. Gramática de espanhol para brasileiros: ensino médio e integrado. São Paulo: Saraiva, 2011.

PICANÇO, D. C. L. El arte de er español: Lengua extranjera.- Curitiba: Base Editorial, 2010.

RODRIGUES, F. C. Español entre contextos: ensino médio.- São Paulo: Ática, 2011.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Educação Física III</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">33h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Organização e gerenciamento das atividades físico-educativas; pessoais e na comunidade. A atividade física no trabalho e as principais doenças (LER, DORT, Desvios posturais). Vivência dos diferentes tipos de prática da cultura corporal (esporte, jogos, dança, ginástica, lutas, etc.).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conhecer a importância das práticas de atividades físicas para regulação do dia e evitar doenças em ambientes de trabalho. Reconhecer a importância da prática da atividade física e esporte para a saúde e a vida.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa I: Reconhecimento e valorização de outras linguagens e formas de expressão.
Biologia I: Metabolismo energético.
Arte: Processos artístico-culturais e suas formas de expressão (visual, sonora, corporal).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">NISTA-PICCOLO, Vilma Lení; MOREIRA, Wagner Wey. Esporte para a vida no ensino médio. 1. Ed. São Paulo: Telos, 2012. 159 p. (Coleção educação física escolar).

GONZÁLES, Fernando Jaime (org). Dicionário Crítico da Educação Física. Ijuí-RS: 2005. Editora UNIJUI;</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">TEIXEIRA, Hudson Ventura. Educação física e desportos: técnicas, táticas, regras e penalidades. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992;

CRISOSTOMO, JOÃO. Ensinando Voleibol. 3ª Edição. São Paulo–SP: PhorteEditora,2005;

TAVARES, Luis Carlos. Corpo que ginga, joga e luta: a corporeidade na capoeira. Salvador–BA: Edição do autor. 2006

WALKER, Brad. Alongamento: uma abordagem anatômica. Barueri, SP: Editora Manole, 2009</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">História III</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa. Período Entre Guerras – Crise do capitalismo e regimes totalitários. Segunda Guerra Mundial. Primeira República no Brasil – Oligarquia brasileira. O Brasil na Era Vargas (1930-1945). Sergipe no contexto da Era Vargas e do populismo brasileiro. Guerra Fria Terceiro bimestre – Descolonização e processos de independência na Ásia, África e Oriente Médio. Principais conflitos na América Latina no século XX: entre democracia e ditadura. Governos Populistas no Brasil (1945-1964) A Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). Redemocratização brasileira. Sociedade e cultura sergipana contemporânea – período militar. A queda do socialismo e crises do capitalismo. Dilemas da democracia no Brasil e no mundo. Crises do novo século.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina da História apresenta, discute e possibilita construções do conhecimento sobre a historicidade das técnicas e tecnologias desenvolvidas desde os primeiros hominídeos até e os primeiros movimentos de expansão marítima em todo o mundo (oriente e ocidente), sobre como utilizar a natureza para a produção de energia. Para além disso, abre possibilidades para trabalharmos com a produção acadêmica oriunda da linha de pesquisa, História Ambiental ou Eco História.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Língua Portuguesa III: Trabalhando com fontes literárias produzidas durante o Brasil República (escolas literárias e contextos de produção das obras).
Biologia III: Encontro do homem com os microrganismos e com a biodiversidade ao longo da história contemporânea brasileira e geral. História Ambiental.
Geografia III: Relação do homem com a natureza ao longo da história contemporânea. História Ambiental e História Geográfica. Enfoque no imperialismo, globalização e geopolítica da “Era dos Extremos”.
Matemática III: Trabalhando com documentos oficiais e estatísticas. Trabalhar com os números das guerras.
Química III: A química presente no desenvolvimento de novas possibilidades bélicas durante as duas grandes guerras mundiais.
Física III: A física presente no desenvolvimento de novas possibilidades bélicas durante as duas grandes guerras mundiais.
Projeto e Desenvolvimento de Jogos: Desenvolvimento de jogo digital para a área da História, de forma interdisciplinar. Via projeto integrador no ano.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">DIVALTE Garcia Figueira. História (volume único). São Paulo: Ática, 2002.

KOSHIBA, Luiz et al. História Geral e do Brasil: trabalho, cultura, poder. São Paulo: Atual, 2004</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">AQUINO, Rubim Santos Leão de . et al. História das Sociedades Americanas. 7 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.

AQUINO, Rubim Santos Leão de . et al. Sociedade Brasileira: da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. Rio de Janeiro: Record, 2000.

AQUINO, Rubim Santos Leão de . et al. Sociedade Brasileira: uma história através dos movimentos sociais.
3 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Geografia III</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Evolução do comércio internacional; diferentes regionalizações do mundo; Globalização diferentes etapas e efeitos nos diferentes recortes espaciais; Surgimento e expansão dos principais blocos econômicos do mundo. O Brexit; Europa suas características naturais, socioeconômicas; Características Geográficas das América latina e Anglo-saxônica; Características Geográficas da África; Características Geográficas da Ásia; Características Geográficas da Oceania e Antártida Nova Ordem Mundial; Geopolítica Mundial; Nações hegemônicas; Principais conflitos no mundo contemporâneo; Pandemia covid19 e os seus impactos socioeconômicos; Modais de Transportes e comunicações mundiais; ONU e demais instituições Internacionais.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina tem importância de possibilitar uma análise crítica sobre o quanto a sociedade está atrelada à natureza, proporcionando o envolvimento e comprometimento com as alternativas de modo de vida mais sustentável. Uso de mapas de digitais temáticos para a localização e análise das problemáticas debatidas.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Biologia III: Sucessões ecológicas, principais biomas do mundo e hotspots.
Língua Portuguesa III - Produção textual sobre os diferentes aspectos geopolíticos do mundo.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">MARINA, Lúcia; TÉRCIO. Fronteiras da globalização. Vol. 3. São Paulo: Ática, 2016.

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil. Vol. 3. 3ª. Ed. São Paulo: Scipione, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MAGNOLI, Demétrio. Geografia para ensino médio integrado. – 2 ed.- São Paulo: Atual, 2012.

MARTINELLI, Marcello. Mapas da Geografia e Cartografia Temática. – 2 ed.- São Paulo: Contexto, 2005.

TAMDJIAN, James Onnig, MENDES, Ivan Lazzari. Geografia Geral e do Brasil: estudos para a compreensão do espaço. São Paulo: FTD, 2005.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">QUÍMICA III</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Eletroquímica, produção e consumo de energia elétrica. Estudo das propriedades dos compostos de carbono. Hidrocarbonetos como principal fonte energética não renovável. Classificação de cadeias carbônicas. Funções orgânicas: identificação de grupos funcionais e nomenclatura. Reações orgânicas e suas aplicações. Polímeros. Isomeria constitucional e estereoisomeria.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Hidrocarbonetos como principal fonte energética não renovável. Reações orgânicas. Polímeros semicondutores.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Biologia III: Biomoléculas e reações oxidativas. Educação Ambiental.
Física III: Eletrodinâmica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">TORRES, C. M. A., CANTO, E. L. do; e colaboradores. Coleção Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias,São Paulo, editora Moderna, 2020.

FUKUI, A. e colaboradores. Coleção CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – SER PROTAGONISTA, São Paulo, editora SM, 2020.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MANAHAN, Stanley E. Química ambiental. 9.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

POSTMA, J. M.; ROBERTS JR, J. L.; HOLLENBERG, J. L. Química no laboratório. 5. Ed. São Paulo: Manole, 2009.

SANTOS, P.L.W.; MÓL, S.G. Química cidadã: materiais, substâncias, constituintes, química ambiental e suas implicações sociais. Volumes 1: ensino médio São Paulo: Nova Geração, 2010.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Biologia III</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Reprodução; Embriologia; DSTs. Genética: Conceitos fundamentais, leis de Mendel, polialelia, interação gênica, genética relacionada ao sexo e ligação gênica; Uso da genética em outras áreas do conhecimento; Evolução: Conceitos usados na evolução, evidências da evolução, a viagem de Darwin, linhas de pensamento evolutivo. Genética de populações; Ecologia: Conceitos ecológicos; fundamentos da ecologia; cadeias e teias alimentares; fluxo de energia; ciclos biogeoquímicos; dinâmica de populações; relações ecológicas, sucessões ecológicas, principais biomas do mundo e hotspots.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Aplicação dos conhecimentos e saberes relacionados à biotecnologia, sustentabilidade, educação ambiental e saúde.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Química III - funções orgânicas e reações orgânicas</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">GEWANDSNAJDER, Fernando; LINHARES, Sérgio; PACCA, Helena. Biologia hoje. . v. 3. 3ª. ed. São Paulo: Ática, 2016.

CATANI, André; et al. Biologia: Ser protagonista (coleção Ser Protagonista).3º ano: ensino médio 3ª ed. São Paulo: Edições SM, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">AMABIS, José Mariano, MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2016.
AMABIS, José Mariano, MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia 1: biologia das células. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2010.

LOPES, Sonia; ROSSO, Sérgio. Bio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">MATEMÁTICA III</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">POLITÉCNICA</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h.</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares; Geometria Analítica: Ponto, Reta, Circunferência; Estatística; Noções de matemática financeira.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ampliação dos conhecimentos relacionados à matemática discreta e construção dos conhecimentos relacionados aos conceitos básicos da geometria analítica.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Geografia III: Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira; As características e crescimento da população mundial; Os fluxos migratórios e a estrutura da população.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ANDRADE, Thais M. de. Matemática Interligada. 1ª ed. São Paulo: Scipione, 2020. INSB 9786557630280.

DANTE, Luiz R.; VIANA, Fernando. Matemática: contexto & aplicações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN 9788508190034.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">GIOVANNI, José R. et al. Matemática fundamental: uma nova abordagem: volume único. São Paulo: FTD, 2015. Coleção 360°. ISBN 9788592131034.

MACHADO, Antônio dos S. Aprender e aplicar matemática. São Paulo: Atual, 2011. v. 3.

PAIVA, Manoel. Matemática Paiva. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. v. 3.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">FÍSICA III</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">POLITÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67 h.</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Eletrostática: Processos de eletrização, campo elétrico e potencial elétrico. Eletrodinâmica: Corrente elétrica, leis de Ohm, potência elétrica e circuitos. Magnetismo: origem do magnetismo, Força magnética, Lei de Ampère e Lei Faraday. Ondas eletromagnéticas: Espectro eletromagnético e aplicações da radiação. Física moderna: Teoria da relatividade, Física quântica e partículas elementares.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Entendimento da evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos compreendendo o impacto da intervenção da ciência na sociedade.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">História III: Guerras mundiais e Guerra fria.
Química III: Eletroquímica.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">BONJORNO, J. R. et al. Física – volume 3. 3ª Ed. São Paulo. Editora FTD, 2016.

PIETROCOLA, Maurício; POGIBIN, Alexandre; ANDRADE, Renata de; ROMERO, Talita Raquel. Física em contextos - volume 3. São Paulo. Editora FTD, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">DOCA, R.H.; VILLAS BOAS, N.; BISCUOLA, G. J. Tópicos de Física – volume 3. 18ª Ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2012.

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física: Contexto e Aplicações – volume 3. 2ª Ed. São Paulo. Ed. Scipione, 2017.

TORRES, C. M. A., CANTO, E. L. do; e colaboradores. Coleção Moderna Plus – Ciências da Natureza e suas Tecnologias, São Paulo, editora Moderna, 2020.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Tópicos de Filosofia e Sociologia</td><td rowspan="2">Ano:</td><td rowspan="2">3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Politécnico</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Trabalho, política e sociedade. Cidadania e direitos no mundo e no Brasil contemporâneo. Movimentos sociais, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. O papel da mídia no capitalismo brasileiro.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Reconhecer o papel das Ciências Sociais e da Filosofia na vida e na construção do conhecimento tecnológico e refletir conceitos técnicos da sociedade brasileira e aplicar tecnologias sociais como forma de intervenção na realidade.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Física III: Física moderna: Teoria da relatividade, Física quântica e partículas elementares.
Geografia III: O espaço urbano no mundo contemporâneo. História III: Globalização e Neoliberalismo e Crises do Capitalismo Moderno.
Língua Portuguesa III: pós-modernismo; literatura contemporânea; Literaturas africanas de Língua Portuguesa; literatura afro-brasileira e indígena.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para jovens do século XXI -volume único. 4ª ed. Rio de Janeiro. Editora Imperial novo milênio, 2016.

CHAUÍ, Marilena. Iniciação à filosofia - volume único. 3ª ed. São Paulo. Editora Ática, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">BOMENY, H; FREIRE-MEDEIROS, B. (Coord.) Tempos modernos, tempos de sociologia - vol. único. São Paulo: Editora do Brasil, 2010.

DURKHEIM, E. As regras do Método Sociológico. São Paulo: EDIPRO, 2012.

MARX, K. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: EDIPRO 2010.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">ENGENHARIA DE JOGOS DIGITAIS</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">67h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>00</td><td>00</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Softwares de trabalho colaborativo. Requisitos de software. Qualidade de software. Game Design Document. Documentação de código. Direitos autorais. Tipos de licença de software. Registro de software. Disponibilização do jogo.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Compreender o processo de criação de um jogo digital, envolvendo as etapas de planejamento, documentação e publicação.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Projeto de Desenvolvimento de Jogos: Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos sobre engenharia de jogos no desenvolvimento real de um jogo. Inclui a implementação de requisitos de software, aplicação de técnicas de programação orientada a objetos, e uso de ferramentas de trabalho colaborativo</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">MORAIS, Izabelly Soares de (org.). Engenharia de software. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo. Editora Pearson, 2018.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">PAGE-JONES, Meilir. Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML. São Paulo: Pearson, 2001. E-book.

PHILIPP, Fernando Eid. Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação. 1. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. 200 p. ISBN 85-7453-607-5.

SCHUYTEMA, Paul. Design de games uma abordagem prática. São Paulo. Editora Cengage Learning 2008. ISBN 9788522127269.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE JOGOS</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">100h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Design Science Research. Tipos de testes de software. Validação de software. Projeto e Desenvolvimento de Jogo Digital.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Desenvolver habilidade de criação de um jogo, desde o planejamento até a disponibilização para o público.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Engenharia de jogos digitais: Exploração das etapas iniciais de planejamento e concepção do jogo, como definição de requisitos, criação de documentos de design e elaboração de protótipos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">MORAIS, Izabelly Soares de (org.). Engenharia de software. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo. Editora Pearson, 2018.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">PAGE-JONES, Meilir. Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML. São Paulo: Pearson, 2001. E-book.

PHILIPP, Fernando Eid. Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação. 1. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. 200 p. ISBN 85-7453-607-5.

SCHUYTEMA, Paul. Design de games uma abordagem prática. São Paulo. Editora Cengage Learning 2008. ISBN 9788522127269.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NA FORMA INTEGRADA</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS</td><td>Ano:</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">TÉCNICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EAD</td><td rowspan="2">TOTAL</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>00</td><td>00</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conceitos básicos de Inteligência Artificial (IA). Agentes. Máquinas de estados finitos. Principais algoritmos e usabilidade. Linguagem de programação e técnicas de IA em jogos de computador. Projeto e implementação de jogos com inteligência artificial.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A disciplina contribui na formação do estudante através do aprendizado e aplicação de realidade aumentada, permitindo a inserção de componentes 3D no mundo real.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Projeto e desenvolvimento de jogos: Implementação de técnicas de IA para criar comportamentos autônomos e realistas em personagens e entidades dentro do jogo. Isso inclui a utilização de máquinas de estados finitos (FSM) para gerir comportamentos básicos, redes neurais para decisões adaptativas e algoritmos genéticos para otimização de estratégias..</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">BANIN, Sérgio Luiz. Python 3 conceitos e aplicações: uma abordagem didática. São Paulo Erica 2018 1 recurso online
RUSSEL, Stuart. Inteligência artificial. Rio de Janeiro GEN LTC 2013 1 recurso online</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">COPPIN, Ben. Inteligência artificial. Rio de Janeiro LTC 2010 1 recurso online
FÉLIX, Rafael (org.). Programação orientada a objetos. São Paulo, SP: Pearson, 2016. E-book.
LIMA, Isaías. Inteligência artificial. Rio de Janeiro GEN LTC 2014 1 recurso online</td></tr>
</table>

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS

É vedada qualquer forma de aproveitamento de conhecimentos para os alunos dos Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Integrada, conforme o Regulamento de Organização Didática vigente.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

No curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais, a avaliação é compreendida como um recurso pedagógico fundamental ao processo de ensino e de aprendizagem, na medida em que serve como um guia para a tomada de decisões acerca das aprendizagens dos estudantes. Para tanto, a avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes será realizada de acordo com os pressupostos estabelecidos no Projeto Político Pedagógico Institucional e em nosso Regulamento de Organização Didática.

Neste sentido, a avaliação é entendida como um processo e não como um ato de aferir, mensurar e classificar. Por ser processual, contempla instrumentos de diagnóstico, de intervenção e de inclusão.

Os instrumentos de avaliação diagnóstica servirão para identificar se os estudantes possuem os requisitos necessários para as novas aprendizagens, bem como reconhecer as características atitudinais dos estudantes. Poderão ser utilizados: autoavaliação, questionários, pré-testes, fichas de observação e de acompanhamento, atividades individuais e em grupo, debates, dentre outros.

A realização da intervenção é estabelecida conforme os parâmetros da avaliação formativa, que corresponde a um processo dialógico, centrado nos aspectos cognitivos dos estudantes e com foco na regulação dos processos de aprendizagem. Por isso, é fundamental a realização do *feedback*, ou seja, do retorno ao estudante sobre o que ele sabe e é capaz de fazer e sobre o que é necessário ser aprendido. São instrumentos de avaliação formativa, os portfólios, a observação, as atividades práticas (atividades em laboratórios, visitas técnicas), desde que acompanhadas da realização de relatórios ou diários de observação.

A fim de promover a inclusão e o respeito às diferenças, a avaliação da aprendizagem obedecerá, sempre que necessário, ao estabelecido no Regulamento de Ações Pedagógicas Inclusivas para Pessoas com Necessidades Específicas no âmbito do IFS, que assegura as estratégias de adaptação curricular e de avaliação.

Para cumprir o disposto nos expedientes normativos que regulam a educação brasileira, faz-se necessária a realização da avaliação somativa. Esta deverá observar todas as etapas desenvolvidas ao longo do processo. Além disso, atenderá aos termos do ROD acerca dos registros acadêmicos e de diário escolar, sobre a frequência, quantidade de notas, prazos e critérios de

aprovação e reprovação. Caso o estudante não venha a atingir a média exigida para a aprovação, ele tem assegurado o direito aos estudos de recuperação e às provas finais. É assegurado, ainda, o direito à participação nos Conselhos de Classe, que será desenvolvido de acordo com o regulamento próprio.

9. DIPLOMA/CERTIFICADO

Após integralizar toda a carga horária prevista neste Projeto Pedagógico de Curso, o aluno fará jus ao Diploma de TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS (CNCT) de nível médio.

10. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS (Campus Estância) proporcionará as instalações e equipamentos abaixo relacionados para atender as exigências do Curso Técnico de Nível Médio em Programação de Jogos Digitais na forma integrada.

Quadro 7: Instalações

Item	Tipo de Instalação	Quantidade
01	Laboratório de Informática	04
02	Sala Coordenação de Curso	01
03	Laboratório de Química e Biologia	01
04	Laboratório de Física	01
05	Laboratório maker	01
06	Auditório	01
07	Sala dos Professores	01
08	Salas de Aula	12
09	Biblioteca	01
10	Setor Médico	01
11	Setor de Acompanhamento Pedagógico, Psicológico e Assistência Social	01

Quadro 8: Equipamentos

Nome do Laboratório	Nome do Equipamento	Quantidade
Sala da coordenação	computador	01
Sala da coordenação	mesa	01
Sala da coordenação	cadeira	01
Sala da coordenação	arquivo	01
Sala da coordenação	armário	01

Laboratório de informática 1	computador	25
Laboratório de informática 1	datashow	01
Laboratório de informática 2	computador	25
Laboratório de informática 2	datashow	01
Laboratório de informática 3	computador	25
Laboratório de informática 3	datashow	01
Laboratório de informática 4	computador	25
Laboratório de informática 4	datashow	01

11. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Quadro 9: Pessoal Docente

Nome	Formação Inicial	Titulação	Currículo Lattes	Regime de Trabalho
Alexandre Santos de Oliveira	Licenciatura em música	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/3526762006641727	DE
Aline de Jesus Sá	Ciências Biológicas	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/4635325132790024	DE
Angelina Maria de Almeida	Bacharelado em Química	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/4758123561265676	DE
Antônio Fernandes Antero Cardoso dos Santos	Matemática	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/1966052769906059	DE
Elaine Meneses Souza Lima	Licenciatura em Química	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/5350217377002545	DE
Hamona Novaes dos Santos	Licenciatura em Física	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/7495252540052145	DE
Jamille Silva Madureira	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/5386100283791045	DE
José Antônio de Oliveira Júnior	Licenciatura em matemática	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/5832796531696022	DE
José Horimo Medeiro Santos	Licenciatura em Sociologia	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/5808804994963957	DE
Leonardo Henrique da Silva Bomfim	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/8798740055650945	DE
Lidiane Brito Freitas	Licenciatura em Sociologia	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/2683651979797593	DE
Lorena de Oliveira Souza Campello	Licenciatura em História	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/9652229637215872	DE
Márcia Maria de Jesus Santos	Licenciatura em Geografia	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/5208565638368465	DE
Maria Alciene Neves	Língua Portuguesa	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/4626828380282126	DE
Michel Habib Monteiro Kyrillos	Educação Física	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/3450490453634525	DE
Paulo Victor Silva Menezes	Licenciatura em Matemática	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/0594952217637699	DE

Sônia Pinto de Albuquerque Melo	Licenciatura em Letras Português	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/7097916020124198	DE
Tiago Cordeiro de Oliveira	Licenciatura em Física	doutorado	http://lattes.cnpq.br/9084215305207909	DE

Quadro 10: Pessoal Técnico Administrativo

Nome	Formação	Regime de trabalho	Cargo
Cassiana Nascimento Matos	Mestre	40h	Pedagoga
Dayane de Oliveira Barbosa	Ensino Médio	40h	Assistente de aluno
Ingrid Fabiana de Jesus Silva	Licenciatura em Biblioteconomia e Documentação	40h	Bibliotecária
José dos Santos Machado	Mestrado em Ciências da Computação	40h	Técnico de Laboratório de informática
Lucas de Andrade Carvalho Costa	Engenharia Eletrônica	40h	Técnico de Laboratório
Manuela Vilanova Barbosa Alves	Mestre	30h	Psicóloga
Maria Ilda Alves de Oliveira	Enfermagem	40h	Enfermeira
Shirleyde Dias do Nascimento	Mestre	40h	Pedagoga
Suellen Karolyne Fernandes Ferro	Ensino Médio	40h	Assistente de aluno
Ubiramar de Sousa Passos Júnior	Técnico em Eletrotécnica	40h	Técnico de Laboratório

12. EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS

Considerando que é um curso novo a ser implantado no Campus Estância, e não há outra oferta do mesmo curso no Instituto Federal de Sergipe, não há previsão de equivalência.

13. MIGRAÇÃO

Considerando que não há quadro de equivalência, conforme consta no tópico anterior, não há informações sobre migração de estudantes.

REFERÊNCIAS

MANFREDI, Silvia Maria. **Educação Profissional no Brasil.** São Paulo: Cortez, 2002.

MARICATO, Ermínia. Metrópole periférica, desigualdade social e meio ambiente. In: Viana G. e outros. (Org.). **O desafio da sustentabilidade.** São Paulo: Ed. Perseu Abramo, 2001, v. , p. 215-232.

IBGE. Censo 2014. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 20/04/2022